Field-to-Finance: структуры токенизации урожая в МФЦА

Варианты участия F2F Proto и Commodity Chain Ltd, потоки денег и токенов, партнёры, открытые вопросы

Внутренний документ для команды F2F и Commodity Chain · 6 октября 2026 · черновик для обсуждения

Как читать. Документ сводит в одно место всё, что известно на 06.10.2026 о том, как выпустить и разместить токен на будущий урожай пшеницы через МФЦА. Он опирается на прежние разборы команды: сводку исследования `research-aifc-f2f-ru.md`, сценарии размещения `scenarios-aifc-f2f-ru.md`, черновик структуры для юристов `legal-structure.md`, схему CC с Binance KZ `custody-binance-kz-ru.md`, пилотный терм-шит (DAC) и решения ADR 0011–0017. Новые данные о партнёрах собраны 06.10.2026 по реестру AFSA и открытым источникам.

Пометки: **[V]** проверено по первоисточнику (ссылка в сноске), **[I]** наш вывод, нужен юрист, **[?]** не подтверждено или источники расходятся.

Это не юридическое заключение. Документ внутренний и намеренно прямо говорит о слабых местах. Каждую схему перед запуском нужно подтвердить у юриста МФЦА и у юриста РК.

Содержание

1 Резюме ... 3
2 Исходные данные ... 4
3 Участники и архитектура платформы ... 6
4 Общие потоки платформы ... 9
5 Развёртывание и ключи ... 14
6 Вариант 1. F2F Proto — технологический подрядчик СС ... 17
7 Вариант 2. F2F Proto — лицензированный арранжировщик ... 21
8 Вариант 3. F2F Proto или SPV — эмитент ... 25
9 Вариант 4. Каждое ТОО — эмитент своего токена ... 29
10 Вариант 5. Краудфандинговая платформа займов ... 32
11 Вариант 6. Пилот «крипта на обоих концах» ... 35
12 Сравнение вариантов ... 38
13 Рекомендация ... 39
14 Партнёры: обновлённый список ... 40
15 Открытые вопросы ... 44
16 Глоссарий ... 47
17 Источники и как собран документ ... 48

1 Резюме

Задача. Фермер (ТОО, резидент РК) получает деньги до сева под часть будущего урожая. Инвесторы покупают токен WHEAT-2027 и после урожая получают номинал плюс 5% годовых (Act/360) деньгами или зерном. Деньги должны дойти до фермера в тенге.

Что уже ясно.

1. **У Commodity Chain Ltd (CC) есть лицензия AFSA, но работать по ней пока нельзя.** AFSA-A-LA-2026-0014, FinTech Lab, Operating an Exchange и Operating a Clearing House для площадки Investment Tokens. На 06.10.2026 статус прежний: «Licence Granted – Pending Approval for Commencement of Operations» [V][1] .
2. **Binance KZ и Bybit KZ не могут хранить и торговать наш токен.** Их лицензии покрывают только цифровые активы, а Investment Token по определению не цифровой актив [V][2] . Они годятся как шлюз тенге ↔ USDC.
3. **Выпуск своего инструмента лицензии не требует, но оферта регулируется:** проспект или освобождение по MAR 1.1.2 [V][3] . Кто собирает инвесторов под чужой выпуск, тому нужна Arranging Deals in Investments, а если он принимает деньги, то и Dealing in Investments as Agent [V][4] .
4. **Кастодианов, которые могут держать Investment Tokens, немного, и ни один пока не подтвердил работу с токенами на Solana.** Providing Custody на Investments есть у 13 фирм МФЦА; за 2026 год новых не появилось [V][5] .

Шесть вариантов. Ниже разобраны шесть вариантов; во всех участвует биржа CC, кроме краудфандинга и пилота. Они различаются тем, кто эмитент, кто размещает и кто держит деньги и токены:

Вариант	Суть	Главное условие
1. F2F Proto — подрядчик CC	CC размещает и ведёт рынок, F2F даёт технологию (white-label)	разрешение CC на начало операций; кастодиан CC
2. F2F Proto — арранжировщик	F2F Proto сама ведёт клиентов, сделки идут на CC	своя лицензия F2F Proto: месяцы и капитал
3. F2F Proto или SPV — эмитент	USDC от инвесторов, тенге фермеру займом или авансом	Providing Credit или форвард; риск на балансе SPV
4. Каждое ТОО — эмитент	отдельный токен, пул и хранилище на каждое ТОО	ТОО готово быть эмитентом; налог у источника
5. Краудфандинг займов	заём ТОО через лицензированную платформу	токен становится необязательным
6. Пилот «крипта на обоих концах»	текущий MVP на devnet	без реальной оферты; переход к 1 или 4

> **Наше мнение (подробнее в главе «Рекомендация»).** Хакатон: вариант 6 как есть. Пилот: варианты 1 и 4 вместе. Фермер остаётся эмитентом, как в терм-шите. CC размещает, F2F Proto работает технологическим подрядчиком. Кастодиан держит обе ноги сделки. Вариант 3 (SPV) отложить, пока юрист не ответит про кредитование. Своя лицензия F2F Proto (вариант 2) нужна, только если мы хотим владеть отношениями с инвестором.

Главные слабые места. CC ещё не работает. Кастодиан для токенов на Solana не найден. Бирже Investment Tokens нужен разрешительный DLT, а мы на публичной Solana. Фермер-эмитент несёт валютный риск, налог у источника и сам касается крипты. В терм-шите неясно, что такое 10 000 т: весь объём или база для 30%. SCAS-провайдер не выбран.

[1] Реестр AFSA, Commodity Chain Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2026-0014 (обращение 06.10.2026).

[2] Реестр AFSA: BN KZ Technologies Limited, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0028 Bybit Limited, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0027 (обращение 06.10.2026). AIFC Glossary (GLO) v23, определения «Investment Token» и «Digital Asset», aifc.kz, GLO v23 (обращение 04.10.2026).

[3] AIFC Market Rules (MAR) v13, 1.1.2, aifc.kz, MAR v13 (обращение 04.10.2026).

[4] AIFC General Rules (GEN) v20, Schedule 1 п. 2, 11; 5.2 (аутсорсинг), aifc.kz, GEN v20 (обращение 04.10.2026).

[5] Реестр AFSA, фильтр Providing Custody, publicreg.myafsa.com/authorised/?activities=6 (обращение 06.10.2026).

2 Исходные данные

2.1 Пилотный терм-шит (DAC, октябрь 2026)

Терм-шит первого пилотного фермера составлен командой СС. Данные фермера (название, БИН, кадастровые номера) в документ не включаются.

Параметр	Условие
Инструмент	WHEAT-2027, планируется как Investment Token AFSA
Эмитент	фермер; договор оферты между СС и эмитентом; полный KYC эмитента; эмитент платит за выпуск
Товар	пшеница HiPro, 3 класс: клейковина ⩾30, протеин ⩾15, влажность 14% (12%), число падения ⩾200, натура ⩾750, сорность ⩽2%, ИДК ⩽75, стекловидность ⩾50, без запаха и вредителей
Объём	10 000 т, токенизация не более 30% урожая
Поставка	элеватор в Усть-Каменогорске, лаборатория Baltic Control
Вид токена	гибрид: поставка зерна с правом эмитента выкупить токен
Валюта, номинал	USD; 100 000 за токен; 10 токенов; выпуск 1 000 000
Доход	5% годовых, Act/360
Даты	начало и погашение не определены
Форс-мажор	по условиям биржи СС

Как это реализовано в программе (ADR 0014). Кошелёк фермера с одобренным KYC записан эмитентом пула (`Pool.issuer`). F2F подписывает операции платформы как арранжировщик. До погашения фермер выбирает: выкуп (номинал плюс купон, например 1 041 666,67 USD на 1 000 000 за 300 дней) или поставку. Если выбора нет, применяется поставка. Для поставки нужны расписка элеватора и протокол лаборатории; держатели сжигают токен и получают Grain Claim.

Неясность в терм-шите, которая влияет на экономику [I]. Программа считает объём к поставке как 10 000 т × 30% = 3 000 т. Тогда на тонну приходится около 333 USD. Если же 10 000 т — это сам объём токенизации (30% от урожая около 33 000 т), то на тонну приходится 100 USD. Для сравнения: Продкорпорация 29.09.2026 объявила цену на пшеницу 3 класса с клейковиной от 27% — 115 000 тенге за тонну **[V]**[6] . Одно из прочтений даёт цену ниже рынка, другое выше. Это вопрос Ф1.

2.2 Схема СС со слайдов от 05.10.2026

Команда СС описала свою схему так (внутренний источник, слайды от 05.10.2026):

- эмитент размещает токен на бирже СС; комиссию за размещение СС выставляет счётом на свой счёт в Bereke Bank;
- инвестор пополняет кошелёк через платёжную систему или банк; фиат приходит только со своих счетов и уходит только на свои;
- лицензированный кастодиан хранит деньги и токены по каждому клиенту: основной счёт СС и субсчета инвесторов и эмитентов;
- СС сводит заявки, показывает балансы, отправляет поручения кастодиану и не держит активы клиентов;
- покупка — две одновременные ноги «всё или ничего»: токен от эмитента инвестору, деньги от инвестора эмитенту;
- кастодиан присылает подтверждения, выписки и сверки; комиссию за погашение СС тоже выставляет счётом.

2.3 Что уже установлено ранее

Вывод	Почему	Пометка
Binance KZ хранит и торгует только цифровые активы	лицензия BN KZ Technologies покрывает Digital Assets; из Investments только Future и Option	**[V]**[2]
DATF допускает к торгам только цифровые активы	DAA 2.8; Investment Token исключён из Digital Asset	**[V]**[2]

[6] АО «НК «Продкорпорация», цены на зерно урожая 2026 года, fcc.kz (обращение 06.10.2026).

Вывод	Почему	Пометка
Выпуск своего инструмента не лицензируется	нужен проспект или освобождение MAR 1.1.2	[I][3]
Сбор инвесторов под чужой выпуск лицензируется	Arranging Deals; при работе с деньгами Dealing as Agent	[V][4]
Режима «представителя» в МФЦА нет	работать под чужой лицензией можно только через аутсорсинг	[V][4]
Бирже Investment Tokens нужен разрешительный DLT	AMI 2-1.1.1(a)	[V][7]
Вывод фиата с DATF — только на свои счета клиента	правила DAA и практика Binance KZ	[V][2]
USDT, USDC, SOL, TRX разрешены Нацбанком РК	перечень от 28.04.2026	[V][8]
Займ фермеру — Providing Credit в МФЦА	GEN Sch.1 п.18; в РК может быть отдельное регулирование	[V][4] / [?]

2.4 Что есть в MVP

MVP работает на Solana devnet. Одна программа `f2f` ведёт пулы, поля, аттестации, подписку, выплату и погашение. Токен каждого пула — минт Token-2022, счета которого создаются замороженными. KYC одобряется один раз на платформе (ADR 0011), счёт размораживается при первой подписке. Подписка — одна атомарная транзакция: USDC в хранилище пула, комиссия сети в казну, WHEAT инвестору. Газ оплачивает спонсор платформы (ADR 0013). Роли работают в кабинетах за входом Privy (ADR 0016, 0017); данные заявок лежат в Postgres, документы — в бакете по SHA-256. SCAS пока заглушка (ADR 0012). Вся платформа закрыта basic auth (ADR 0015).

[7] AIFC Authorised Market Institutions Rules (AMI) v11: 1.1.2 (аутсорсинг AMI), 2-1.1.1(a), 2-1.2, 2-1.3, 2.6.1, 7.2.2, 7.3, aifc.kz, AMI v11 (обращение 04.10.2026).

[8] Национальный банк РК, перечень разрешённых необеспеченных цифровых активов, nationalbank.kz (обращение 04.10.2026).

3 Участники и архитектура платформы

3.1 Участники

Участник	Роль	Статус на 06.10.2026
Commodity Chain Ltd (CC)	биржа и клиринг Investment Tokens	лицензия получена, операции не разрешены [V][1]
F2F Proto	оператор платформы; роль зависит от варианта: подрядчик, арранжировщик или эмитент	в реестре компаний МФЦА не найдена на 04.10.2026 [V]
CC Tech	бенефициар F2F Proto, владелец прав на платформу	не найдена; совпадает ли с Tech Hub Limited, акционером CC, неизвестно [?]
Фермер (ТОО РК)	производитель; в терм-шите — эмитент	юрлицо РК вне МФЦА
Инвестор	профессиональный или розничный клиент	—
Кастодиан	хранит деньги и токены клиентов	не выбран
Binance KZ	шлюз тенге ↔ USDC	работает; токен хранить не может [V][2]
Банки РК	тенговые счета эмитента, SPV, фермера; счёт CC в Bereke Bank	—
SCAS	спутниковая проверка полей	провайдер не выбран, в MVP заглушка
Элеватор, лаборатория	приёмка зерна, расписка, протокол качества	Усть-Каменогорск; Baltic Control
AFSA	регулятор МФЦА	—

3.2 Контекст и контейнеры

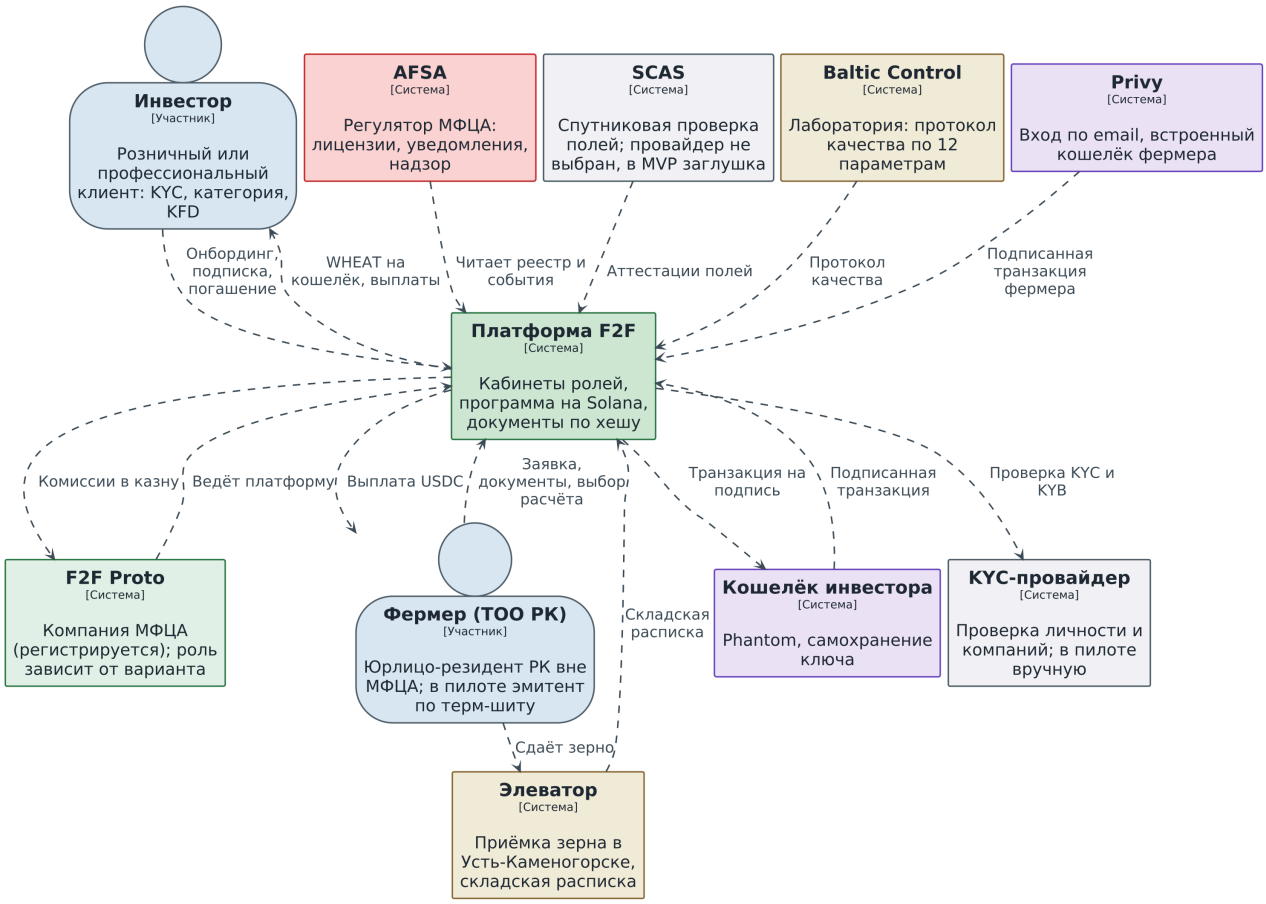


Рис. 1. Платформа F2F и её окружение в пилоте (C4, уровень контекста)

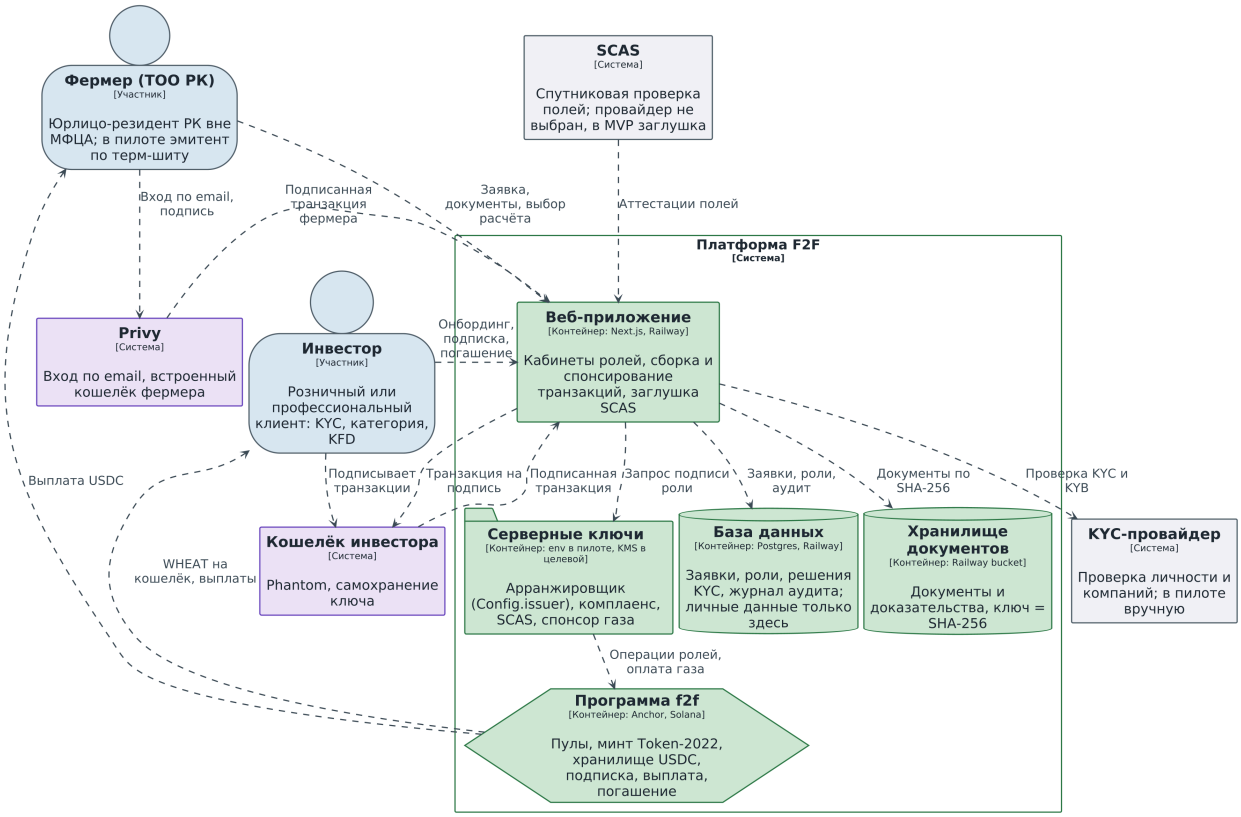


Рис. 2. Контейнеры платформы F2F (C4, уровень контейнеров)

Платформа состоит из пяти частей:

- **веб-приложение** (Next.js на Railway): кабинеты ролей, сборка транзакций, их проверка и спонсирование, заглушка SCAS;
- **программа `f2f`** на Solana: деньги и права; хранилище USDC каждого пула — адрес программы (PDA), поэтому деньги не лежат на кошельке компании;
- **база Postgres**: заявки, роли, решения KYC, журнал аудита; личные данные хранятся только здесь;
- **бакет**: документы и доказательства, ключ — SHA-256; в блокчейне только хеш;
- **серверные ключи**: арранжировщик (`Config.issuer`), комплаенс, SCAS и спонсор газа; сейчас это переменные окружения сервиса web.

3.3 Кто держит ключи в каждом варианте

Это главный технический вопрос при выборе структуры. Роль в программе — это ключ, и кто им владеет, тот юридически совершает действие.

Роль в программе	B1 подрядчик CC	B2 арранжировщик	B3 SPV	B4 ТОО
Эмитент пула (`Pool.issuer`)	фермер	фермер или SPV	SPV	каждое ТОО
Арранжировщик (`Config.issuer`)	CC (ключ у F2F по договору аутсорсинга)	F2F Proto	F2F Proto	CC или F2F Proto
Комплаенс (KYC)	CC	F2F Proto	лицензированная фирма	CC или F2F Proto
SCAS	внешний провайдер	внешний провайдер	внешний провайдер	внешний провайдер

Роль в программе	B1 подрядчик СС	B2 арранжировщик	B3 SPV	B4 ТОО
Спонсор газа, казна	F2F Proto	F2F Proto	F2F Proto	F2F Proto
Обновление программы	мультисиг F2F и СС	мультисиг F2F	мультисиг F2F	мультисиг F2F и СС
Кошельки инвесторов	кастодиан	кастодиан	инвестор или кастодиан	инвестор или кастодиан

В пилоте все серверные ключи у команды. До реальных денег их нужно перевести в KMS или HSM, а ключ обновления программы — на мультисиг (например Squads, 2 из 3) **[I]**.

4 Общие потоки платформы

Шесть потоков ниже описывают, как платформа работает сейчас. В вариантах 1–6 меняется только то, кто стоит за каждой ролью и где лежат деньги, а сами шаги программы остаются.

4.1 Онбординг

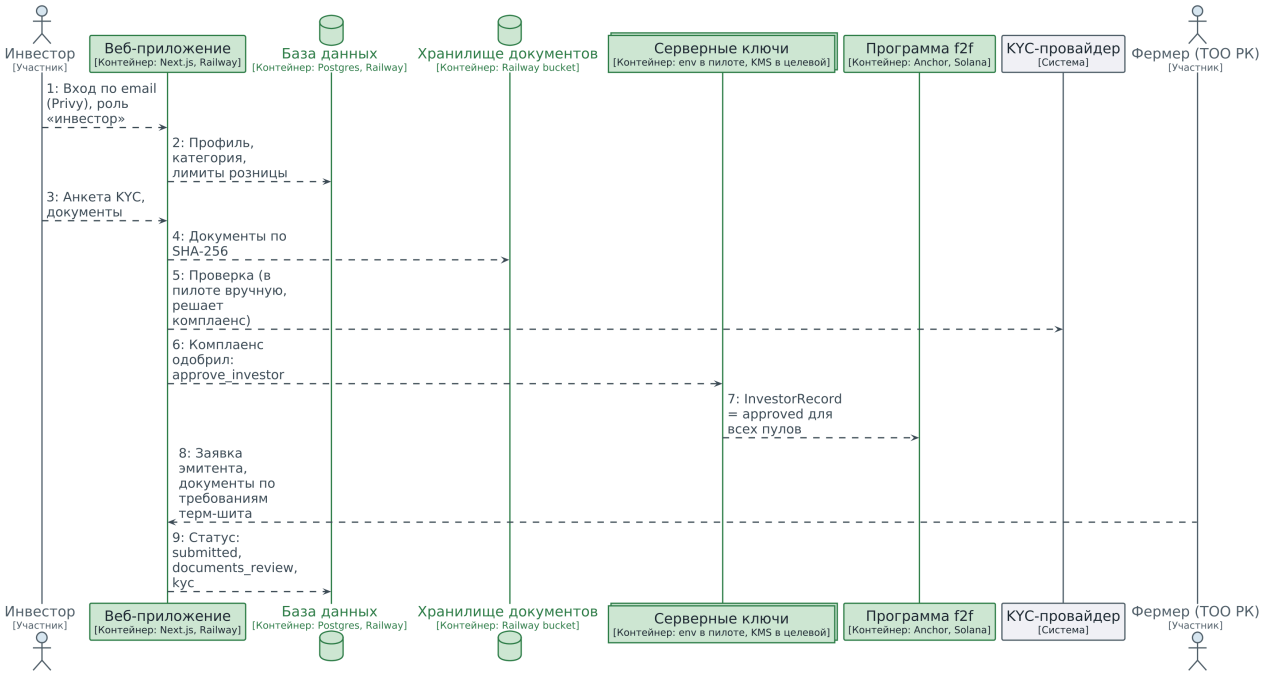


Рис. 3. Онбординг инвестора и фермера в MVP

Инвестор входит по email (Privy), выбирает роль, заполняет анкету KYC и проходит категоризацию (розничный или профессиональный). Решение принимает комплаенс в своём кабинете; программа получает `approve_investor`, и одобрение действует для всех пулов (ADR 0011). Фермер подаёт заявку эмитента и загружает документы по требованиям терм-шита. Документы лежат в бакете, в базе — только статус и хеш.

4.2 Выпуск

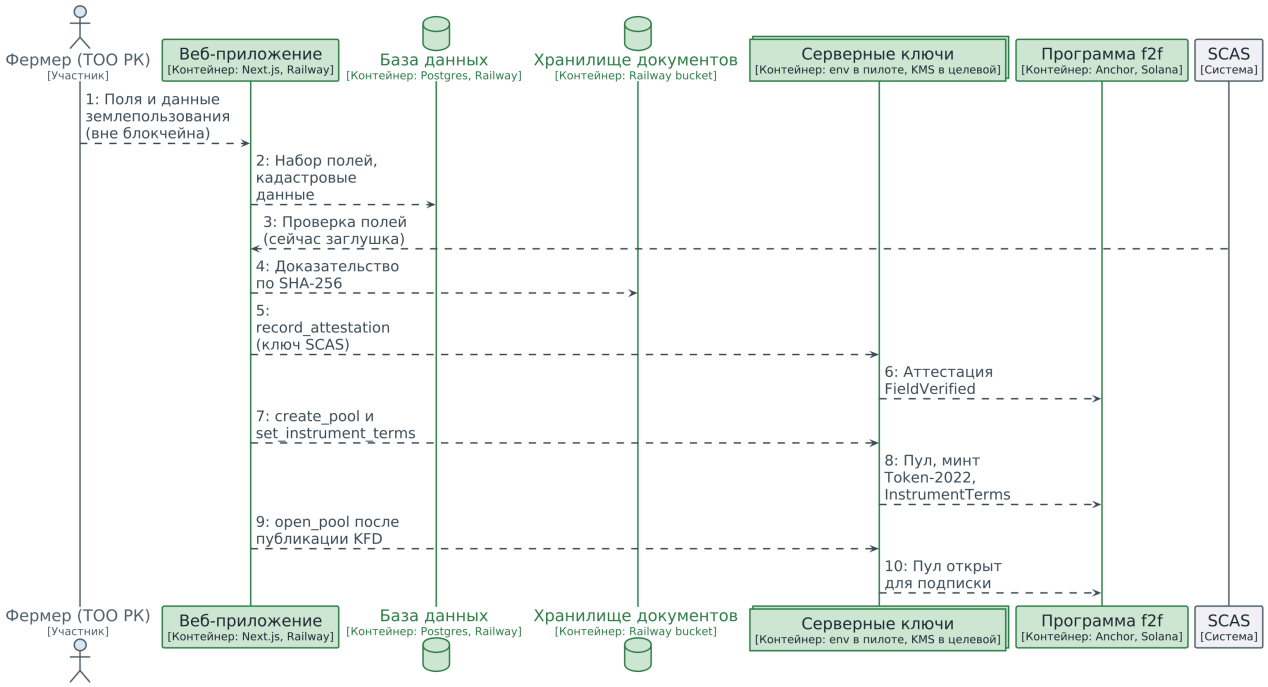


Рис. 4. Выпуск: проверка полей, пул, условия инструмента, открытие

SCAS проверяет поля (сейчас заглушка) и подписывает аттестацию. Арранжировщик создаёт пул и в той же транзакции записывает условия (`InstrumentTerms`): номинал, купон, Act/360, гибридный расчёт, объём, долю токенизации, хеш спецификации качества, элеватор и лабораторию. Пул открывается после публикации документа с ключевой информацией (KFD).

4.3 Покупка

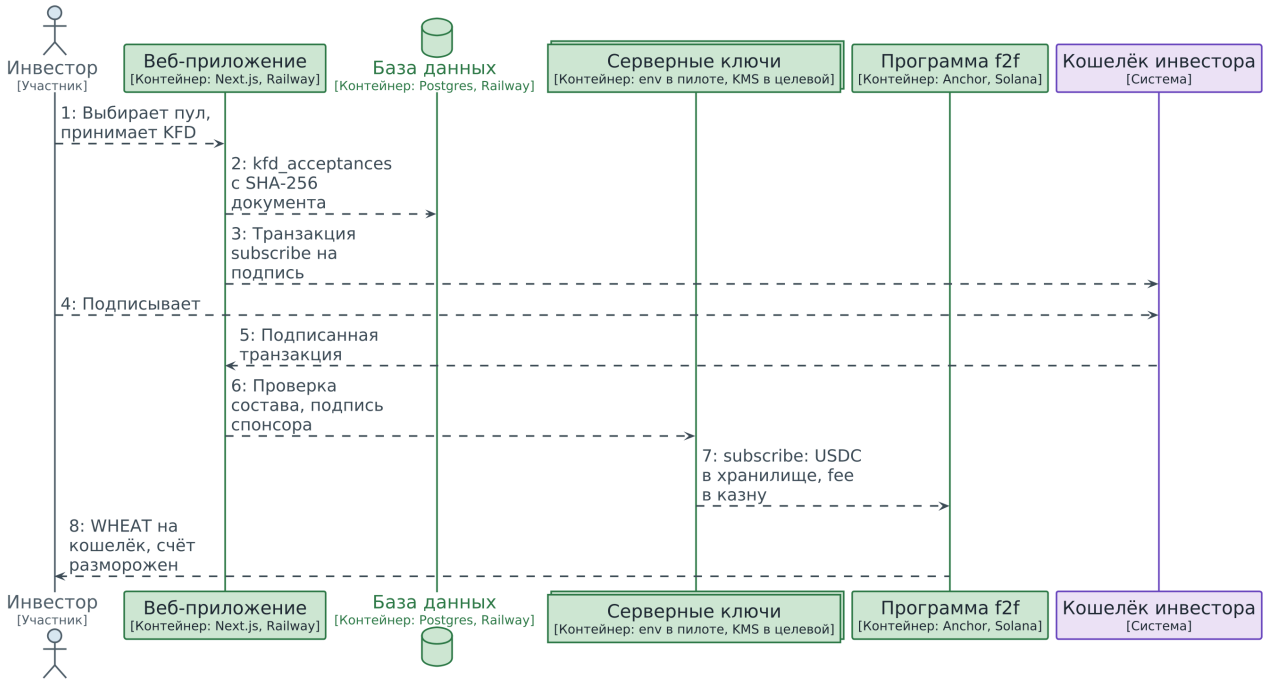


Рис. 5. Покупка: атомарная подписка за USDC

Инвестор принимает KFD пула, подписывает транзакцию в кошельке, сервер проверяет её состав и добавляет подпись спонсора. Программа в одной транзакции переводит USDC в хранилище пула, комиссию сети в казну и выпускает WHEAT на размороженный счёт инвестора. Если любой шаг не проходит, не проходит ничего.

4.4 Выплата фермеру в тенге

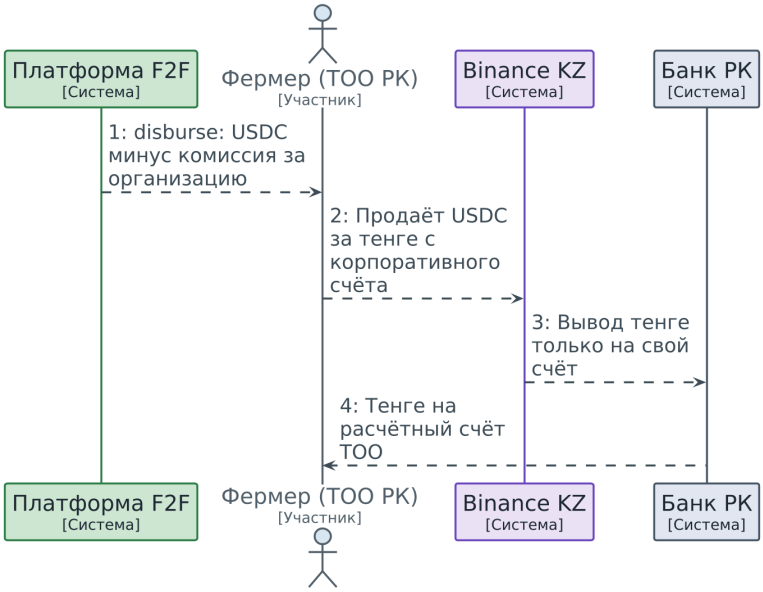


Рис. 6. Выплата фермеру в тенге через Binance KZ, когда эмитент — фермер

После сбора программа удерживает комиссию за организацию и отправляет остаток на кошелёк эмитента. Если эмитент — фермер, он сам продаёт USDC за тенге на корпоративном счёте Binance KZ и выводит тенге на свой счёт в банке РК. Вывод фиата с DATF возможен только на собственный счёт клиента **[V]**[2]. Как это меняется, когда эмитент — SPV, показано в варианте 3.

4.5 Погашение выкупом

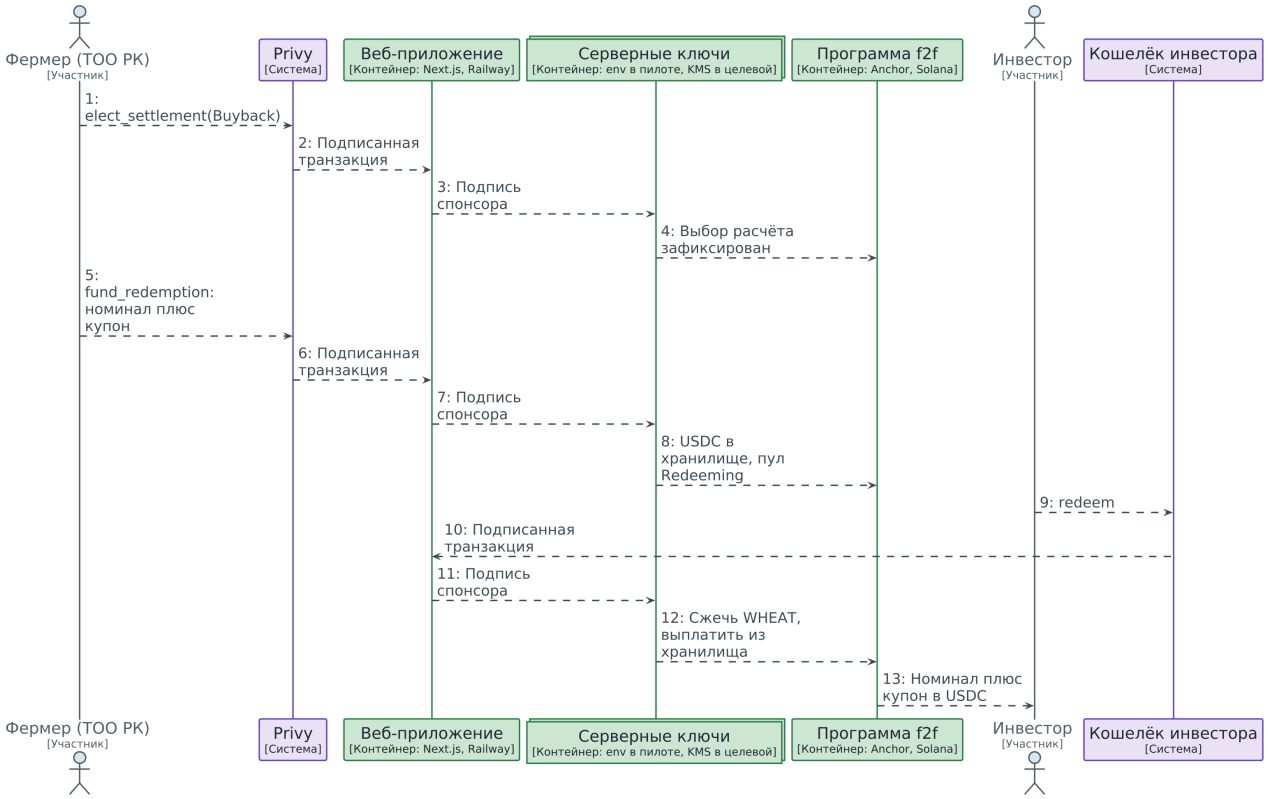


Рис. 7. Погашение выкупом: номинал плюс купон Act/360

Фермер (эмитент) выбирает выкуп и вносит в хранилище номинал плюс купон. Инвесторы гасят токены и получают USDC. Если выкуп выбран, но не профинансирован через 7 дней после погашения, применяется поставка (ADR 0014).

4.6 Поставка зерна

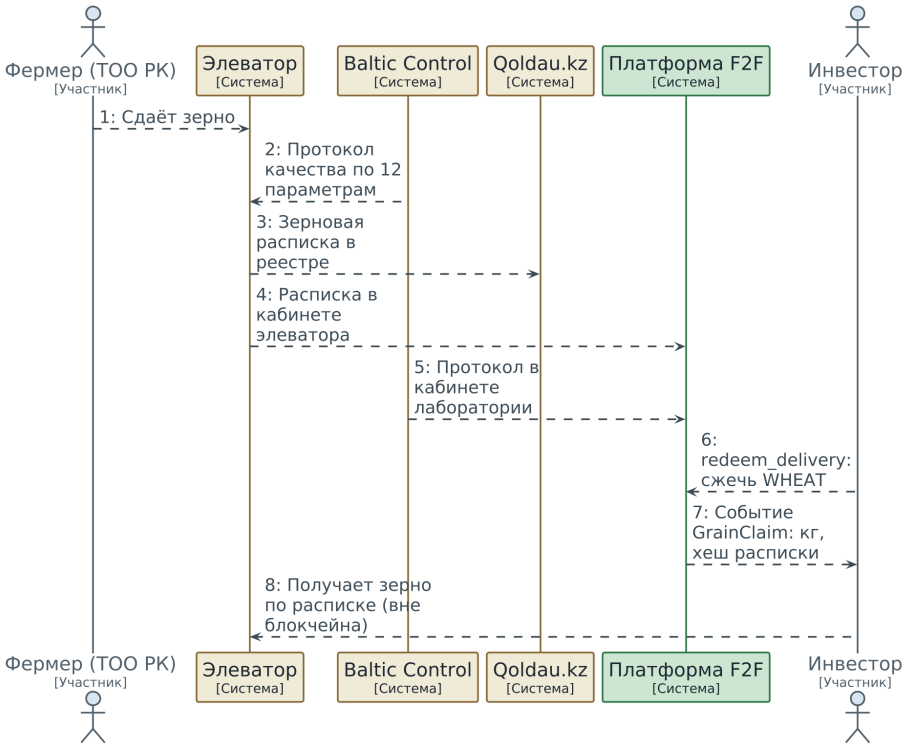


Рис. 8. Поставка зерна: расписка, протокол качества, Grain Claim

Фермер сдаёт зерно на элеватор, лаборатория выдаёт протокол по 12 параметрам. Элеватор регистрирует зерновую расписку в реестре; оператор реестра — АО «Информационно-учётный центр», портал Qoldau **[V]**[9] . Расписка и протокол попадают в кабинеты элеватора и лаборатории, их хеши — в программу. Держатель сжигает WHEAT и получает Grain Claim: запись о количестве килограммов и хеш расписки. Само зерно выдаётся вне блокчейна. Как расписка переходит к держателю токена юридически, пока не решено (вопрос H6).

[9] АО «Информационно-учётный центр», регистратор зерновых расписок, p-grain-receipt.qoldau.kz (обращение 06.10.2026); Правила ведения реестра зерновых расписок, приказ МСХ РК от 28.07.2015 № 4-1/699, adilet.zan.kz (обращение 06.10.2026).

5 Развёртывание и ключи

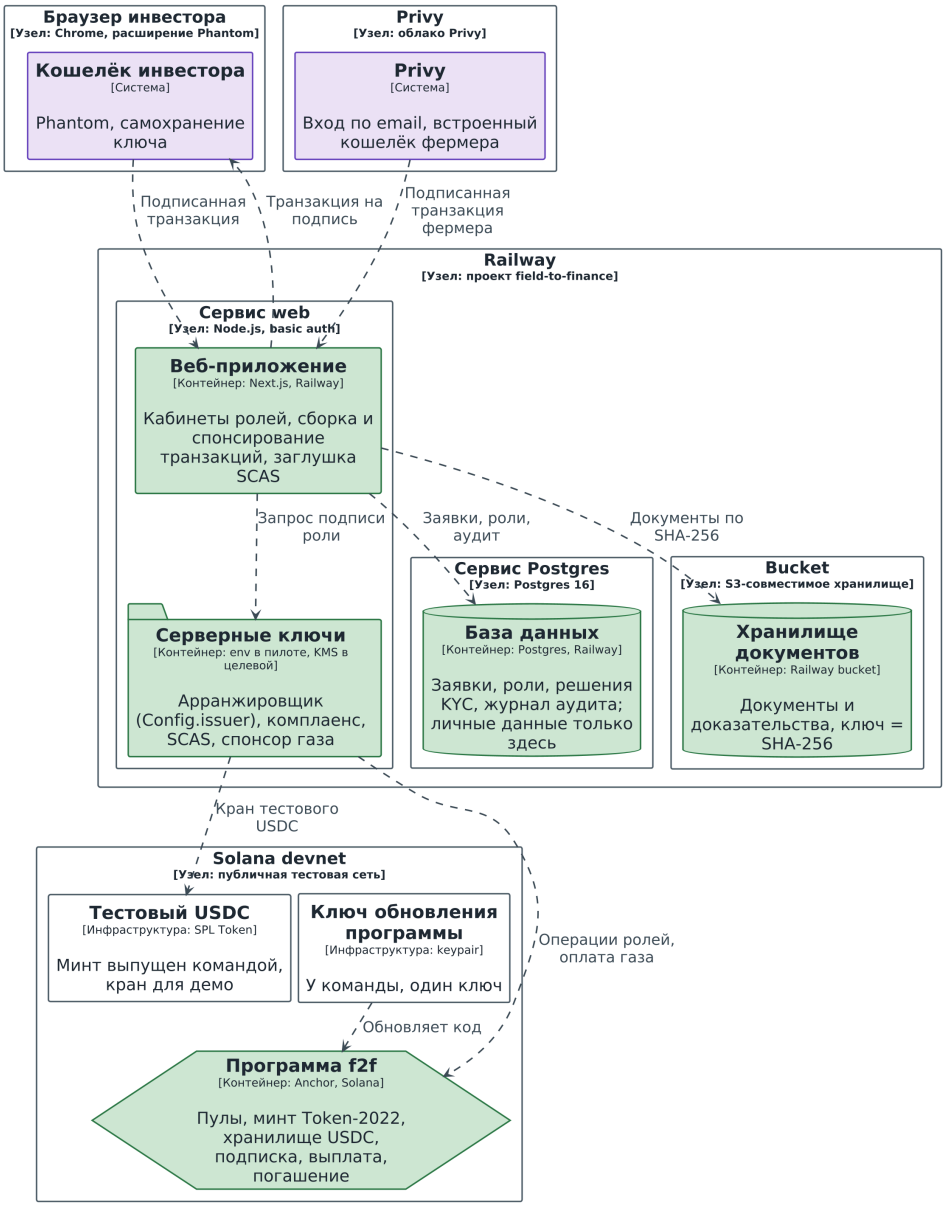


Рис. 9. Пилот: Railway и Solana devnet

В пилоте всё у команды: сервисы на Railway, серверные ключи в переменных окружения сервиса web, ключ обновления программы — один keypair, USDC тестовый, выпущен нами.

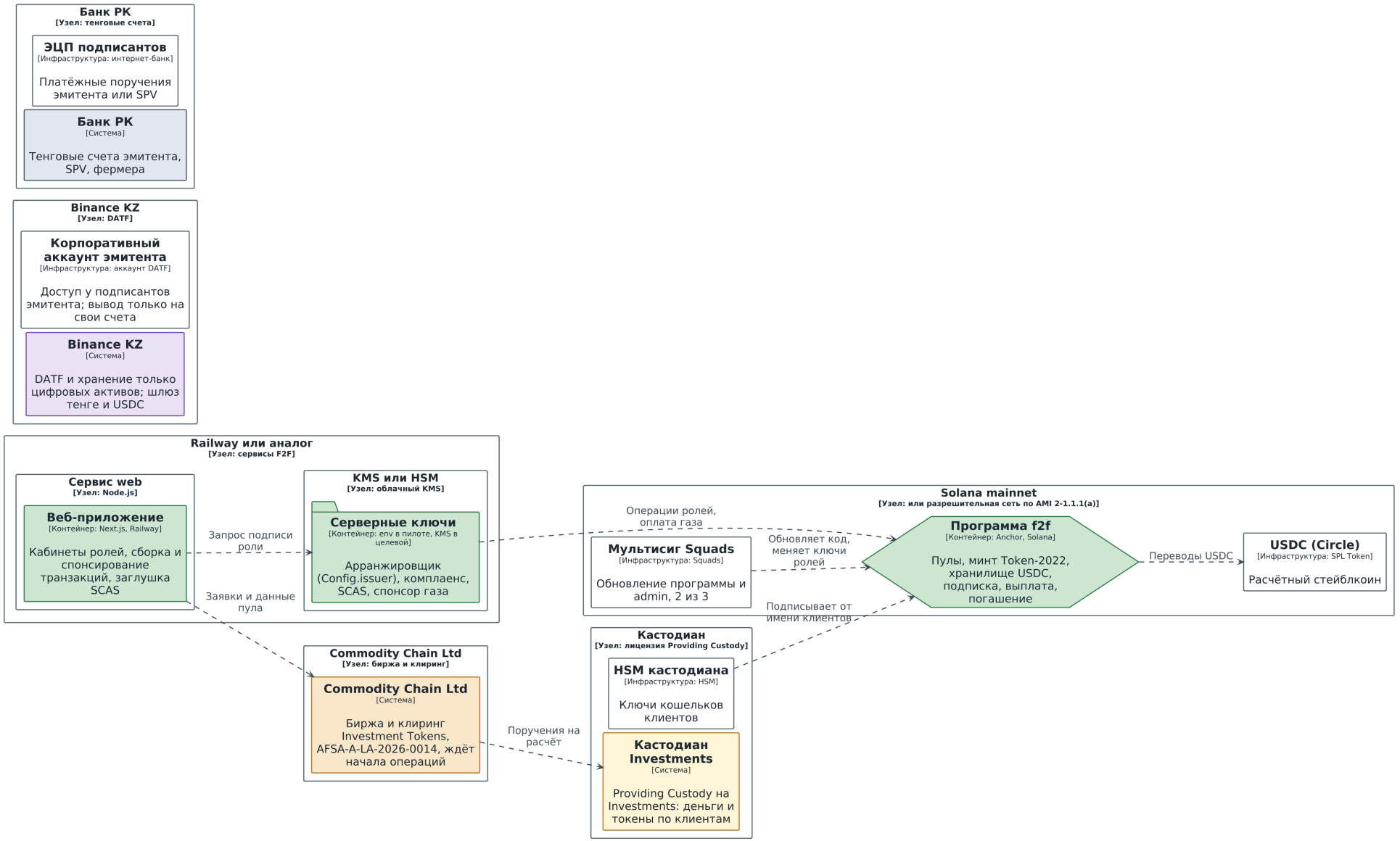


Рис. 10. Целевая схема: mainnet или разрешительная сеть, кастодиан, биржа CC, Binance KZ, банк РК

Ключ или доступ	Пилот	Целевая схема
Обновление программы	один ключ команды	мультисиг Squads 2 из 3: F2F и CC или F2F и партнёр [I]
Арранжировщик, комплаенс, SCAS	переменные сервиса web	KMS или HSM; комплаенс-ключ у лицензированной фирмы, SCAS-ключ у провайдера
Спонсор газа	переменная сервиса web	KMS с лимитами расхода
Кошельки инвесторов	Phantom, самохранение	HSM кастодиана или самохранение с KYC
Кошелёк эмитента	Privy-кошелёк фермера или ключ-заглушка	кошелёк ТОО или SPV; подписанты по уставу
Корпоративный счёт на Binance KZ	не используется	подписанты эмитента; вывод только на свои счета
Банковский счёт	не используется	ЭЦП подписантов эмитента или SPV

Слабое место [I]. AMI 2-1.1.1(a) требует, чтобы площадка Investment Tokens использовала DLT с разрешительным доступом[7]. Публичная Solana с замороженными счетами Token-2022 — это разрешение на уровне токена, а не сети. Примет ли это AFSA, неизвестно (вопрос A2). Если нет, программу придётся переносить в разрешительную сеть или CC должна будет обосновать модель перед AFSA.

6 Вариант 1. F2F Proto — технологический подрядчик CC

6.1 Суть

CC размещает токен, сводит заявки и ведёт клиринг по своей лицензии. F2F Proto даёт CC технологию: кабинеты, программу, интеграцию SCAS, документы по хешу. Это white-label: клиент видит CC. Своей лицензии у F2F Proto нет. Юридически это аутсорсинг функций лицензированной организации. Для биржи действует AMI 1.1.2 (уведомление AFSA, ответственность остаётся у CC) [V][7], для лицензированных фирм — GEN 5.2 [V][4]. Эмитент — фермер, как в терм-шите.

6.2 Роли и лицензии

Участник	Что делает	Лицензия
CC	допуск эмитента, книга заявок, клиринг, поручения кастодиану, отчётность	Exchange и Clearing House для Investment Tokens [V][1]; операции не разрешены
F2F Proto	технология по договору аутсорсинга с CC; не контактирует с клиентами от своего имени	не нужна [I] CC уведомляет AFSA
Кастодиан	деньги и токены по клиентам; две ноги «всё или ничего»	Providing Custody на Investments [V][5]
Фермер (эмитент)	оферта, раскрытие, обязательства по выкупу или поставке	не нужна; освобождение MAR 1.1.2 или проспект [V][3]
Банк инвестора	пополнение со своего счёта	банк РК или иной
Bereke Bank	счёт CC для комиссий	лицензии МФЦА нет и не нужна [V][10]

6.3 Партнёры и их роль

Партнёр	Роль в потоке	Пометка
Freedom Finance Global PLC (AFSA-A-LA-2020-0019)	кастодиан обеих ног: Providing Custody на Investments, а с 05.02.2026 ещё и на цифровые активы; может держать и токен, и USDC	[V][11]
Филиал БЦК в МФЦА (AFSA-A-LA-2023-0010)	кастодиан и банк: Providing Custody, вклады, банковские счета, денежные услуги; деньги и токены в одном месте	[V][12]
ASPAN Capital, Abylai Global Solutions, RCS Trust, First Trust	другие кастодианы Investments	[V][5]
Bereke Bank	счёт CC для комиссий	[V][10]
Binance KZ	не нужен, если расчёт в фиате; шлюз USDC, если расчёт в стейблкоине	[I]
SCAS-провайдер	данные полей для документа предложения	не выбран

6.4 Плюсы и минусы

Плюсы. F2F Proto не нужна лицензия, капитал и штат комплаенса. Схема совпадает с тем, что CC уже показывает AFSA и публике. Рекламу и клиентов ведёт лицензированная организация. Токен и деньги у кастодиана, а не на кошельках, за которые никто не отвечает.

Минусы. Всё зависит от сроков CC. Доход F2F Proto — только плата за технологию, клиентские отношения у CC. Нужен кастодиан, который умеет токены на Solana, а такого пока нет. Публичная сеть против требования разрешительного DLT.

6.5 Риски

- CC не получит разрешения на начало операций к пилоту [?].
- «Основной счёт CC с суб-счетами» у кастодиана: если счёт открыт на имя CC, CC может оказаться держателем клиентских активов, а её лицензия этого не покрывает [I] (вопрос A10).
- Связанность сторон: если CC Tech (бенефициар F2F Proto) и Tech Hub Limited (акционер CC) — одно лицо, AFSA потребует раскрытия конфликта и обоснования аутсорсинга [?].
- Фермер-эмитент: налог у источника на купон, валютный риск, обязанности по раскрытию [I].

[10] Поиск «Bereke» в реестре AFSA, publicreg.myafsa.com/authorised/?company=Bereke (обращение 06.10.2026): 0 результатов.
[11] Реестр AFSA, Freedom Finance Global PLC, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2020-0019 (обращение 06.10.2026).
[12] Реестр AFSA, филиал АО «Банк ЦентрКредит» в МФЦА, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2023-0010 (обращение 06.10.2026).

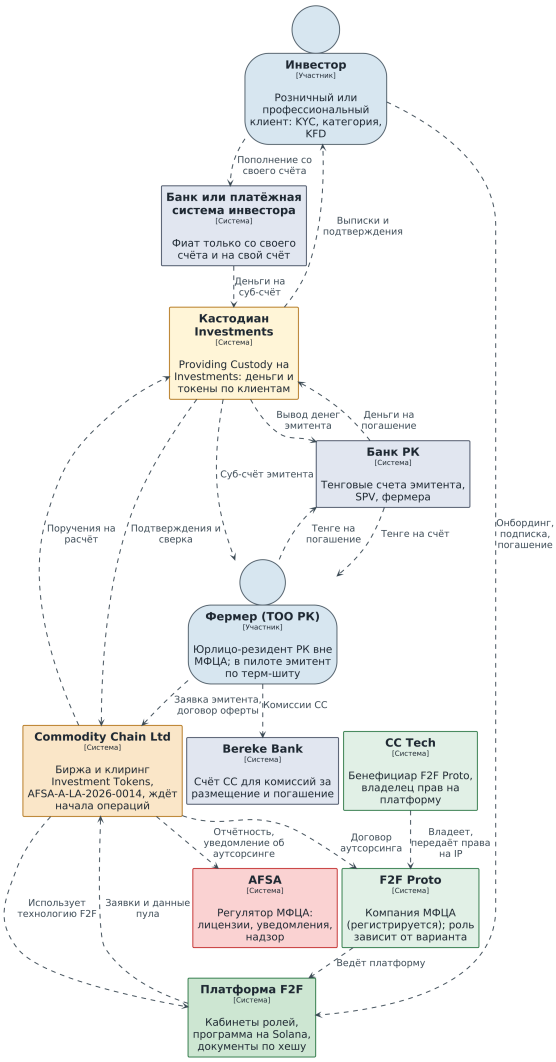


Рис. 11. Вариант 1: участники и связи

6.6 Открытые вопросы

A1, A2, A3, A4, A9, A10; C1 – C8; K1 – K4, K6; П1, П4, П5; H1, H5; Ф1 – Ф4; P1, P3, P4, P8.

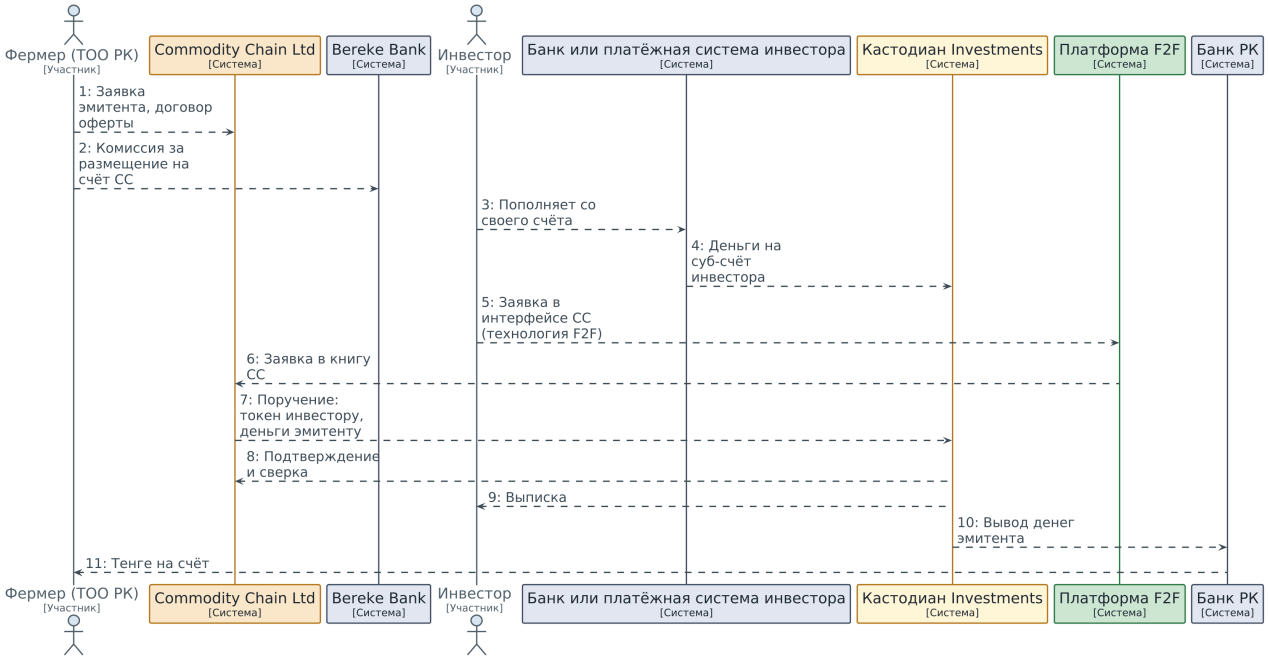


Рис. 12. Вариант 1: покупка по схеме CC (две ноги «всё или ничего»)

Деньги и хранение

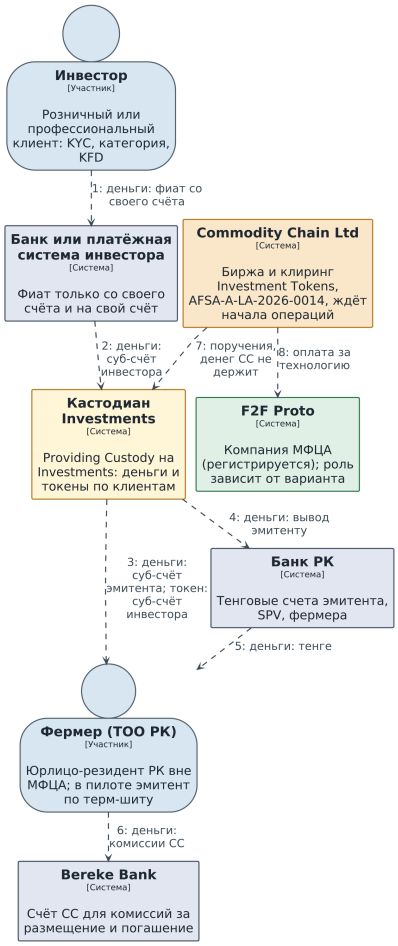


Рис. 13. Вариант 1: где лежат деньги и токены

Деньги и токены лежат у кастодиана на суб-счетах. CC деньги не держит. Если обе ноги у одного кастодиана, «всё или ничего» — это внутренняя проводка кастодиана **[I]**. Если деньги у одного хранителя, а токены у другого, атомарности нет: одна нога может пройти без другой. Тогда помогает расчёт на блокчейне, который уже умеет наша программа, но для этого деньги должны быть стейблкоином.

Фермер получает тенге выводом со своего суб-счёта эмитента на счёт в банке РК. Если кастодиан держит деньги в долларах, конвертацию в тенге делает банк фермера.

7 Вариант 2. F2F Proto — лицензированный арранжировщик

7.1 Суть

F2F Proto получает свою лицензию и сама ведёт инвесторов: онбординг, KYC, категоризацию, KFD, приём заявок. Сделки исполняются на бирже CC, расчёт — через клиринг CC и кастодиана. F2F Proto организует хранение у кастодиана, но сама активы не держит. Эмитент — фермер или SPV.

7.2 Роли и лицензии

Участник	Что делает	Лицензия
F2F Proto	онбординг, KYC, категоризация, приём и передача заявок, финансовая реклама, отчёт AFSA об оферте	Arranging Deals (капитал USD 10 000); Dealing as Agent (USD 50 000), если исполняет заявки или принимает деньги; Arranging Custody (USD 10 000) [V][4]
CC	площадка и клиринг; F2F Proto — её участник	Exchange и Clearing House [V][1]
Кастодиан	счета клиентов F2F Proto, деньги и токены	Providing Custody на Investments
Фермер или SPV	эмитент	не нужна; оферта по MAR 1.1.2

Путь к лицензии — FinTech Lab: срок 2 года, лицензионный сбор 10% от полного (Arranging USD 500, Dealing as Agent USD 1 000), лимиты для розницы USD 1 000 на физлицо и USD 200 000 в сумме [V][13] . Нужны минимум два одобренных лица, руководитель по технологиям и ИБ, MLRO, программа ПОД/ФТ. Срок оформления в правилах не указан [?].

7.3 Партнёры и их роль

Партнёр	Роль в потоке	Пометка
CC	площадка и клиринг; F2F Proto — участник торгов	[V][1]
Freedom Finance Global, филиал БЦК в МФЦА, ASPAN Capital, Abylai Global Solutions	кастодиан счетов клиентов F2F Proto	[V][5]
KYC-провайдер (Verigram, Sumsub)	проверка личности для F2F Proto	[I][15]
Банки и платёжные системы инвестора	пополнение счёта у кастодиана	[I]

7.4 Плюсы и минусы

Плюсы. Отношения с инвестором у F2F Proto. Можно законно вести рекламу и витрину. Комиссия за организацию остаётся у нас. Лицензия пригодится и с другими площадками.

Минусы. Месяцы на лицензию, капитал, штат, постоянный комплаенс. Лимиты FinTech Lab на розницу. Если F2F Proto ещё и эмитент (через SPV), это конфликт интересов: эмитент и агент размещения в одном лице. Вознаграждение от фермера — inducement, его нужно раскрывать инвестору (COB 7.4) [V][14].

7.5 Риски

- Сроки FinTech Lab не зафиксированы; пилот может уйти за весну 2027 [?].
- F2F Proto ещё не зарегистрирована в МФЦА [V].
- Те же зависимости от CC и кастодиана, что в варианте 1.

7.6 Открытые вопросы

A2, A3, A4, A8, A10; C1–C5, C8; K1–K4; П4, П5; H1, H5; Ф1–Ф4; P1, P2, P3, P6.

[13] FinTech Lab Rules 2.5–2.6, Schedule 1; AIFC Fees Rules v16, Schedule 8; AFSA, процесс авторизации FinTech Lab, afsa.aifc.kz/fintech (обращение 04.10.2026).

[15] Verigram, verigram.ai Sumsub, sumsub.com (обращение 06.10.2026). Использование фирмами МФЦА не проверено.

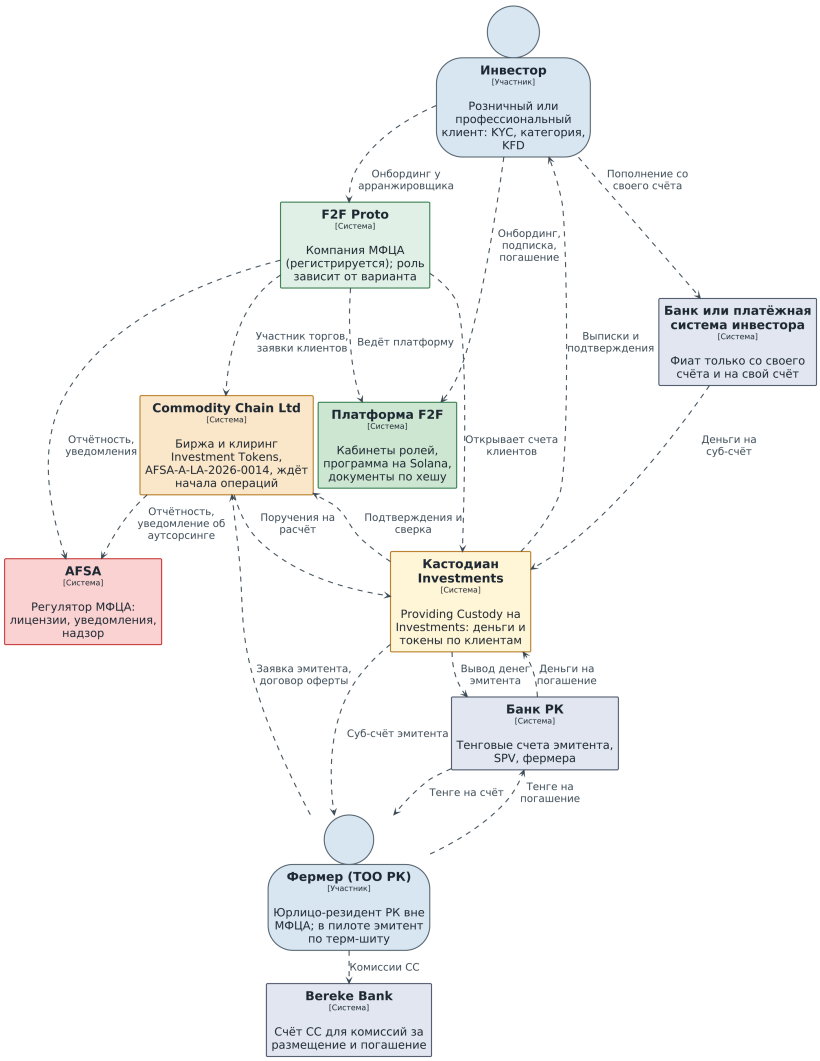


Рис. 14. Вариант 2: участники и связи

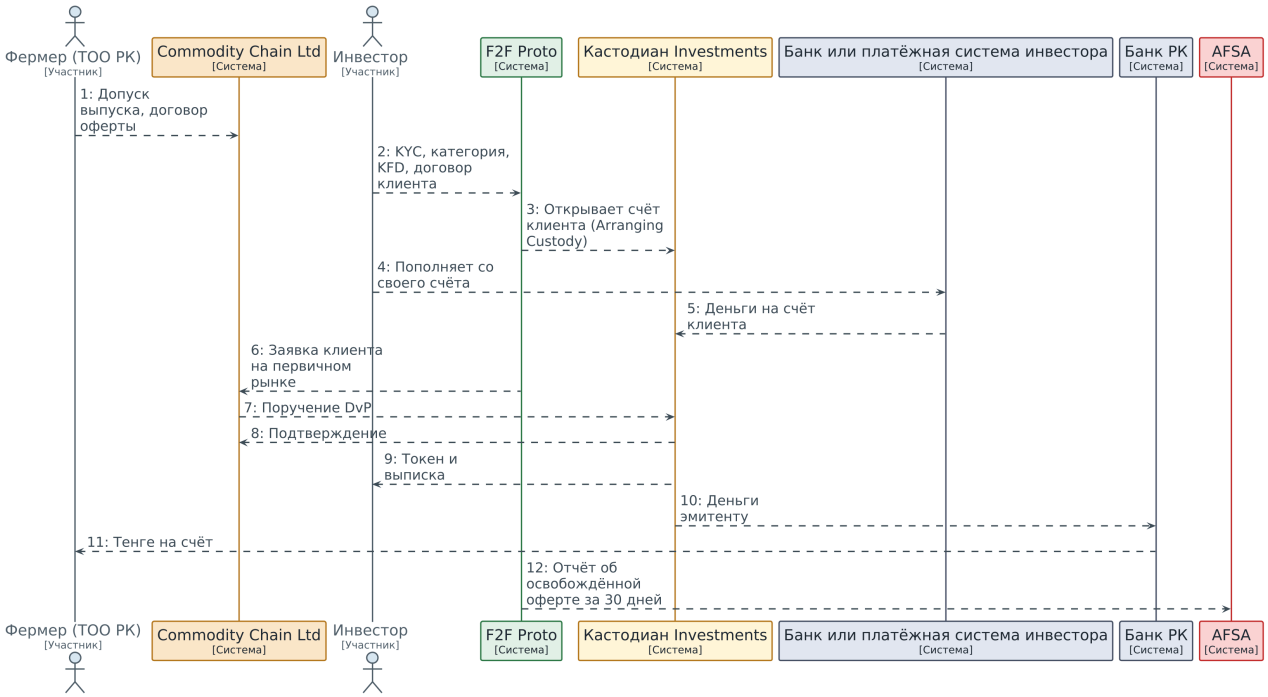


Рис. 15. Вариант 2: онбординг у F2F Proto, сделка на CC

Деньги и хранение

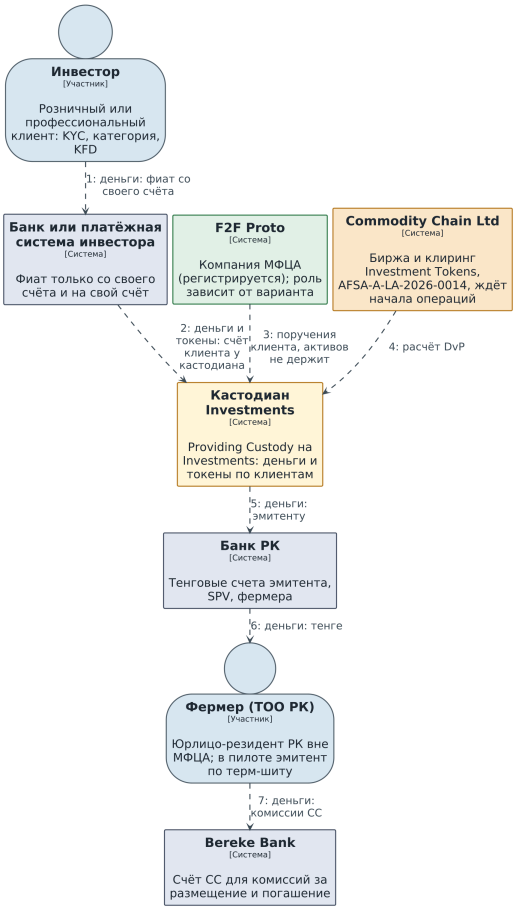


Рис. 16. Вариант 2: где лежат деньги и токены

Деньги и токены лежат на счетах клиентов у кастодиана. F2F Proto даёт поручения от имени клиента, но активов не держит. Если F2F Proto примет деньги клиентов на свой счёт, нужна Dealing as Agent и правила Client Money (COB 8.2) **[V]**[14] .

[14]AIFC Conduct of Business Rules (COB) v17: 3.3 (финансовая реклама), 4.4 (раскрытие комиссий), 4.6 (KFD), 7.4 (inducements), 8.2 и 8.3 (клиентские деньги и активы), aifc.kz, COB v17 (обращение 04.10.2026).

8 Вариант 3. F2F Proto или SPV — эмитент

8.1 Суть

Эмитент — F2F Proto или отдельная компания под каждый пул (SPV, special purpose vehicle) либо защищённая ячейка. Эмитент привлекает USD или USDC от инвесторов, меняет USDC на тенге и передаёт фермеру по договору: тенговый заём или аванс за будущее зерно (форвардная закупка). После урожая фермер возвращает тенге или поставляет зерно. Фермер не касается крипты. Токен — долг эмитента, то есть Debenture и Security Token [I].

8.2 Роли и лицензии

Участник	Что делает	Лицензия
SPV или ячейка	эмитент выпуска; договор с фермером; обмен USDC ↔ тенге; погашение	на выпуск не нужна; на заём — Providing Credit (GEN Sch.1 п.18) [V][4]; в РК возможна отдельная лицензия [?]
F2F Proto	учреждает и управляет SPV, ведёт платформу	если сама собирает инвесторов — Arranging (вариант 2) или размещение через СС
СС	размещение	см. вариант 1
Binance KZ	обмен USDC ↔ тенге для SPV	DATF, Money Services [V][2]
Банк РК	тенговый счёт SPV, перевод фермеру	—

Аванс за зерно может не считаться кредитом и ближе к гибриду «поставка с правом выкупа» [I]. Есть аналог в РК: Продкорпорация в 2026 году выдала около 31,9 млрд тенге форвардного финансирования с возвратом зерном [V][6].

8.3 Партнёры и их роль

Партнёр	Роль в потоке	Пометка
Binance KZ	продажа USDC за тенге и обратная покупка для погашения; фиатный канал через Freedom Bank без комиссии	[V][16]
Bybit KZ + БЦК, ATAIX + БЦК	альтернативный шлюз; лимит у Bybit KZ можно поднять до 10 млн тенге по документам	[V][17]
APS (Advanced Payment Solutions Ltd., AFSA-A-LA-2024-0015)	вероятный «платёжный on-ramp» команды; лицензия — только Money Services по цифровым активам	[V] / [?][18]
Evo (KZTE), тенговый стейблкоин на Solana (Intebix и Евразийский банк, песочница НБ РК)	идея: выплата фермеру в тенге прямо в блокчейне, если стейблкоин выйдет из песочницы	[V] / [I][19]
Банк РК для SPV	тенговый счёт, платёжные поручения фермеру	[?]

8.4 Плюсы и минусы

Плюсы. Фермер получает тенге обычным переводом. Можно объединять фермеров в один выпуск. Инвесторы видят одного эмитента МФЦА. Возможны льготы МФЦА [?].

Минусы. Нужно переписать терм-шит: в нём эмитент — фермер. Обязанности эмитента (оферта, раскрытие, управление залогом, контроль поставки) переходят на нас. На каждый пул нужна отдельная SPV или ячейка, своя отчётность и аудит.

8.5 Риски

- Кредитование: Providing Credit в МФЦА и, возможно, лицензия в РК [?].
- Признание фондом: если SPV создана, чтобы финансировать фермеров, исключение CIS 3.13 для долга одного эмитента может не сработать [I][20] .

[16] «Криптобиржа Binance подключила Freedom Bank и Kazpost», bizmedia.kz, 01.08.2025 (обращение 06.10.2026).

[17] Bybit Kazakhstan и Банк ЦентрКредит, прямой фиатный канал, prnewswire.com инструкция bybit.kz (обращение 06.10.2026).

[18] Реестр AFSA, Advanced Payment Solutions Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0015 сайт aps.money (обращение 06.10.2026).

[19] «Kazakhstan, Solana, Mastercard: stablecoin KZTE», cointelegraph.com реестр AFSA, Intebix Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-G-LA-2022-0003 (обращение 06.10.2026).

[20] AIFC Collective Investment Schemes Rules (CIS) v8, 3.13; FSFR s.92, aifc.kz, CIS v8 (обращение 04.10.2026).

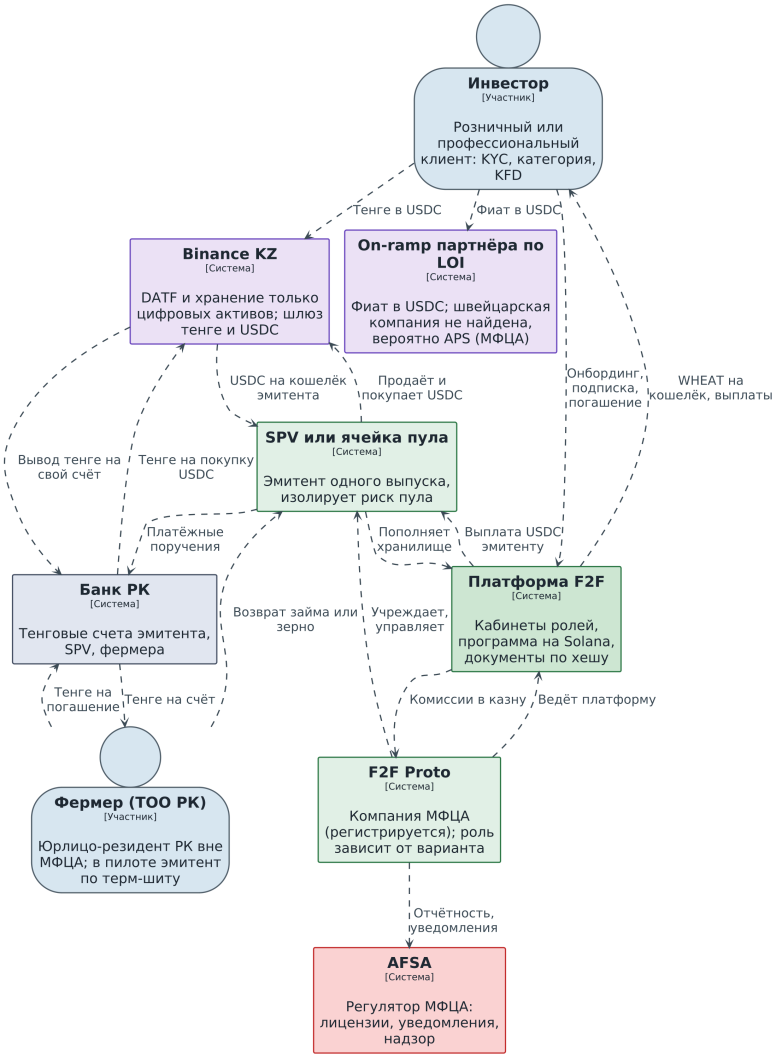


Рис. 17. Вариант 3: участники и связи

- Валютный риск: обязательство в долларах, заём в тенге. Если заём в долларовом эквиваленте, риск у фермера; если в тенге, риск у SPV **[!]**.
- Валютный контроль и налоги на проценты от фермера **[?]**.
- Binance KZ: корпоративный счёт для участника МФЦА, лимиты вывода тенге **[?]**.

8.6 Открытые вопросы

А4, А6, А7; Б2, Б3, Б6; П2, П3; Н2, Н3, Н5; Ф1, Ф4; Р1, Р7.

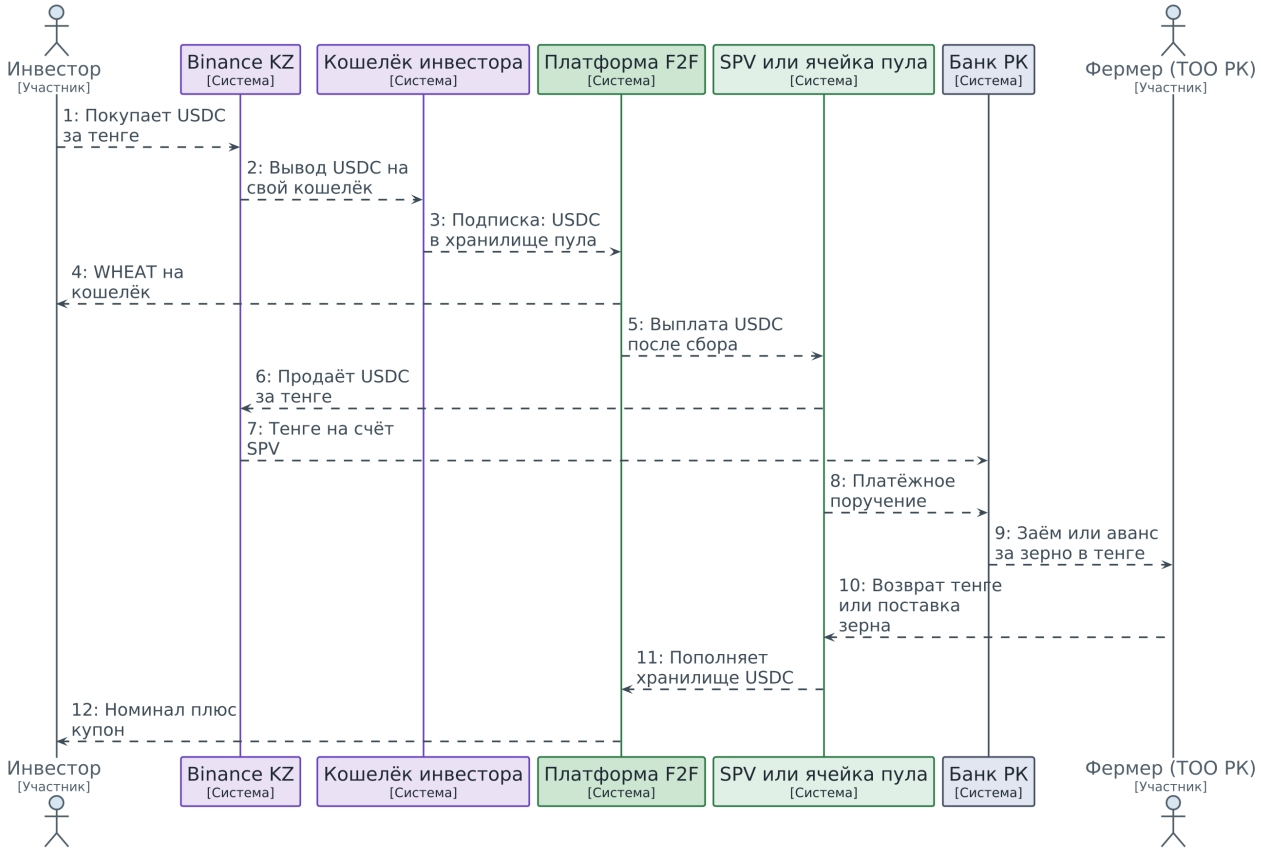


Рис. 18. Вариант 3: USDC от инвесторов, тенге фермеру, погашение

Деньги и хранение

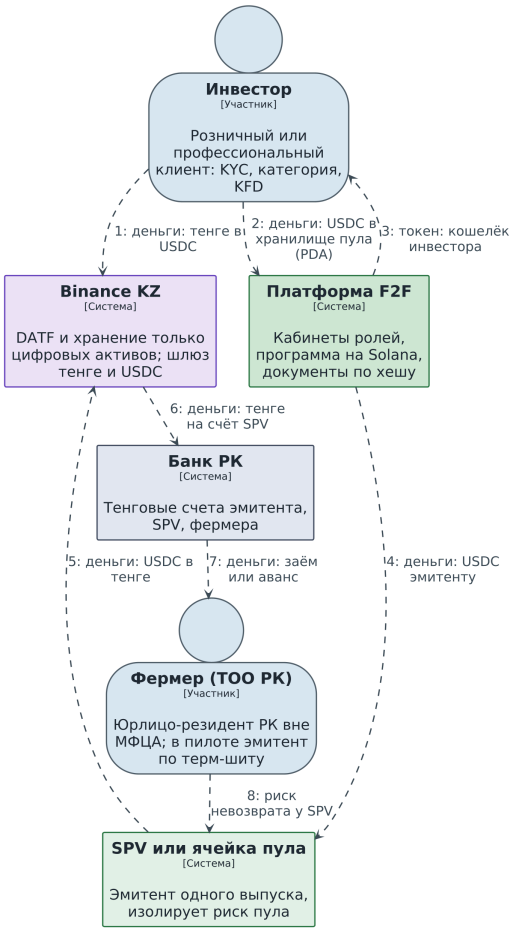


Рис. 19. Вариант 3: где лежат деньги и токены

До сбора деньги лежат в хранилище пула (PDA программы), не у SPV. После сбора они уходят SPV, и с этого момента риск невозврата фермера несёт SPV, то есть держатели токена этого пула. Токен лежит на кошельке инвестора с KYC или у кастодиана.

9 Вариант 4. Каждое ТОО — эмитент своего токена

9.1 Суть

Каждое фермерское ТОО выпускает свой токен под свои поля: WHEAT27-A, WHEAT27-B и так далее. F2F Proto организует выпуски. Программа уже поддерживает это: кошелёк фермера записан эмитентом пула (ADR 0014), а пул принимает проекты только этого фермера. На каждое ТОО отдельный минт, пул и хранилище USDC, поэтому дефолт одного не задевает инвесторов других. Это прямое продолжение пилотного терм-шита.

9.2 Роли и лицензии

Участник	Что делает	Лицензия
ТОО-эмитент	свой выпуск, оферта, раскрытие, выкуп или поставка	не нужна; оферта MAR 1.1.2 или проспект; допуск к листингу СС [V][3]
F2F Proto	организация выпусков по договору с ТОО	Arranging, если собирает инвесторов «от имени» ТОО; при работе с деньгами Dealing as Agent [V][4]; либо подрядчик СС (вариант 1)
СС	площадка, клиринг	[V][1]
Binance KZ	корпоративный счёт каждого ТОО: USDC в тенге	[V][2]

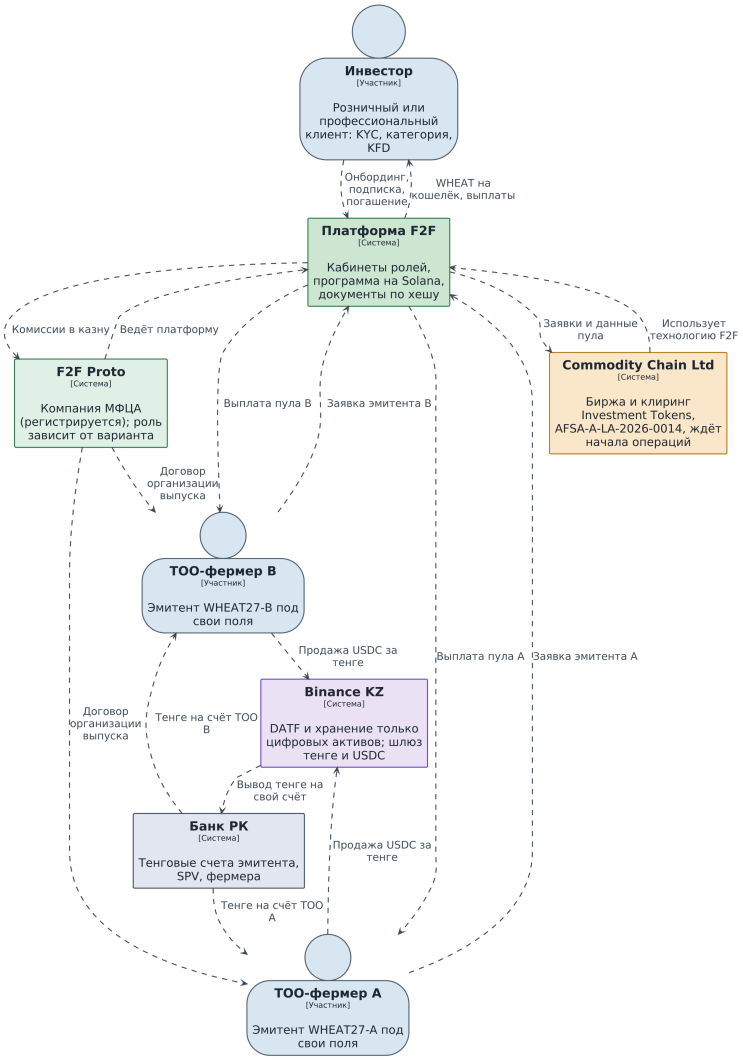


Рис. 20. Вариант 4: участники и связи

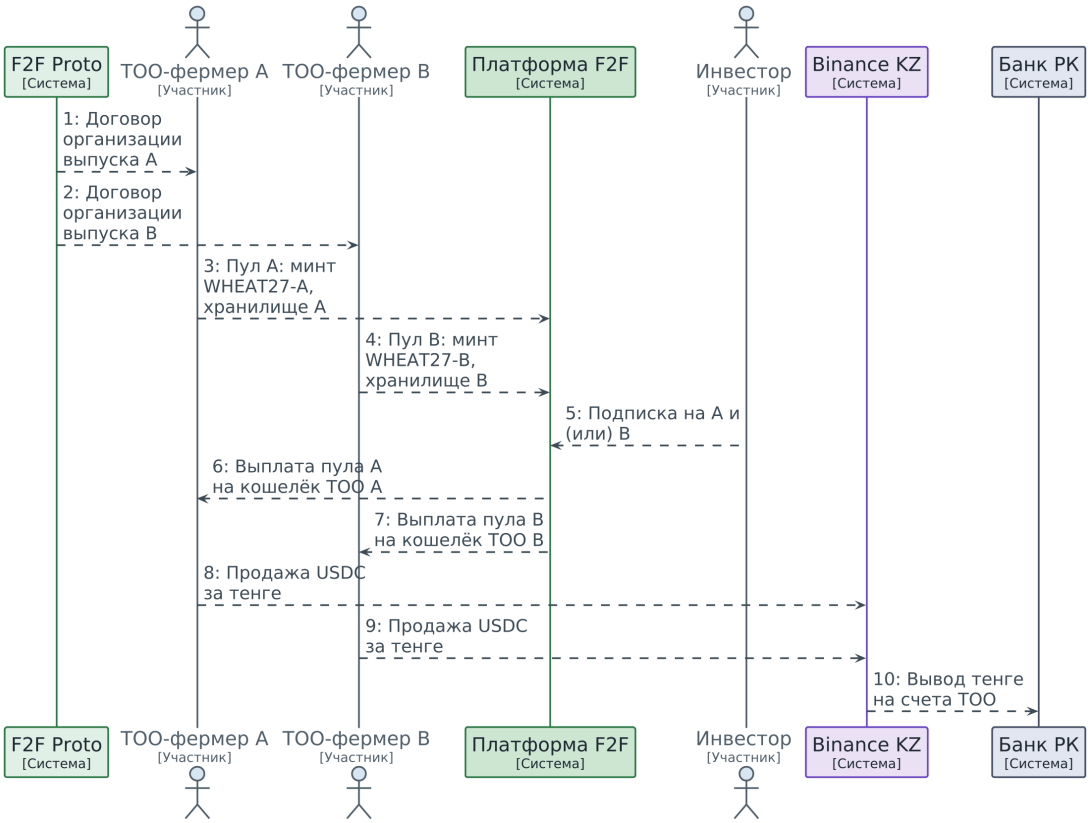


Рис. 21. Вариант 4: отдельный пул на каждое ТОО

9.3 Партнёры и их роль

Партнёр	Роль в потоке	Пометка
CC	листинг каждого выпуска, книга заявок	[V][1]
Binance KZ (корпоративные счета ТОО)	обмен USDC на тенге для каждого ТОО	[V][2] / [?] лимиты
Банк каждого ТОО	приём тенге от Binance KZ	[?] (вопрос П2)
KYC/KYB-провайдер	KYB каждого ТОО и его бенефициаров	[I][15]
Элеватор и лаборатория	приёмка зерна и протокол для каждого выпуска	[?]

9.4 Плюсы и минусы

Плюсы. Совпадает с терм-шитом. Риск каждого фермера изолирован. Деньги не проходят через баланс F2F. Программа уже готова.

Минусы. Каждое ТОО проходит KYB, готовит оферту, открывает счёт на Binance KZ и учитывает крипту в бухгалтерии РК. Для большинства хозяйств это барьер. Каждый выпуск — отдельный листинг и отдельный документ. Объём одного фермера мал для институционалов.

9.5 Риски

- Может ли юрлицо РК вне МФЦА быть эмитентом Investment Token на бирже МФЦА [?] (вопрос А3).
- Налог у источника на купон, который ТОО-резидент платит инвесторам [?].
- Лимит «менее 50 розничных за 12 месяцев»: если он считается на эмитента, несколько ТОО его умножают; если на организатора, нет [?] (вопрос А5).
- Закон РК «О цифровых активах» (с 01.05.2026): эмитент-резидент и базовый актив-товар подходят под определение ЦФА [I][21] .

9.6 Открытые вопросы

А3, А4, А5, А9; С1, С2, С4, С6; Б2, Б3, Б6; П2; Н1, Н3, Н4, Н5; Ф1 – Ф7; Р1.

[21] Закон РК «О цифровых активах в Республике Казахстан», редакция 259-VIII, base.spinform.ru (обращение 04.10.2026).

Деньги и хранение

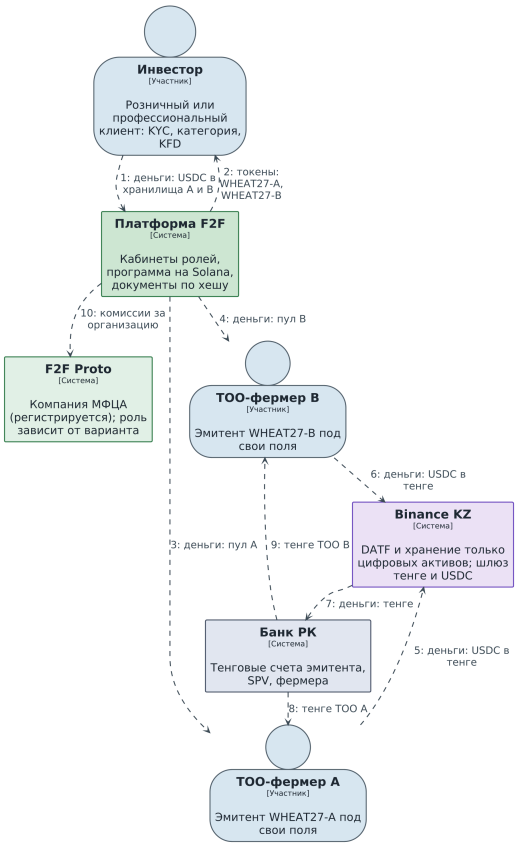


Рис. 22. Вариант 4: деньги идут мимо баланса F2F

Деньги каждого пула идут из его хранилища прямо на кошелёк своего ТОО, мимо баланса F2F. F2F получает только комиссию за организацию, которую программа удерживает при выплате. Общий пул нескольких ТОО с общей доходностью несёт риск признания фондом (FSFR s.92), поэтому пулы раздельные **[I]**[20].

10 Вариант 5. Краудфандинговая платформа займов

10.1 Суть

ТОО берёт заём через лицензированную платформу МФЦА. Для оферты через такую платформу есть отдельное освобождение от проспекта: MAR 1.1.2(n) [V][3]. F2F даёт платформе данные проекта и проверку полей. Токен в этом варианте не обязателен: платформа ведёт учёт займов у себя.

10.2 Роли и лицензии

Участник	Что делает	Лицензия
Платформа	онбординг инвесторов, сбор, выдача займа после цели и 48 часов охлаждения, администрирование	Operating a Loan Crowdfunding Platform [V][7]
ТОО	заёмщик (только юрлицо)	не нужна
F2F Proto	поставщик данных и проверки полей	не нужна
Кастодиан	хранение организует платформа (Arranging Custody), сама не хранит	Providing Custody

Ограничения AMI 7.3 [V][7]: лимит розницы на заёмщика и в сумме — max(USD 2 000; min(10% дохода; 5% чистых активов)), не более USD 50 000 в год; до USD 5 млн от розницы и USD 50 млн от профессионалов на заёмщика за 12 месяцев. Связанные лица оператора не могут занимать у инвесторов платформы, поэтому F2F Proto не может быть одновременно оператором и эмитентом (AMI 7.3.14).

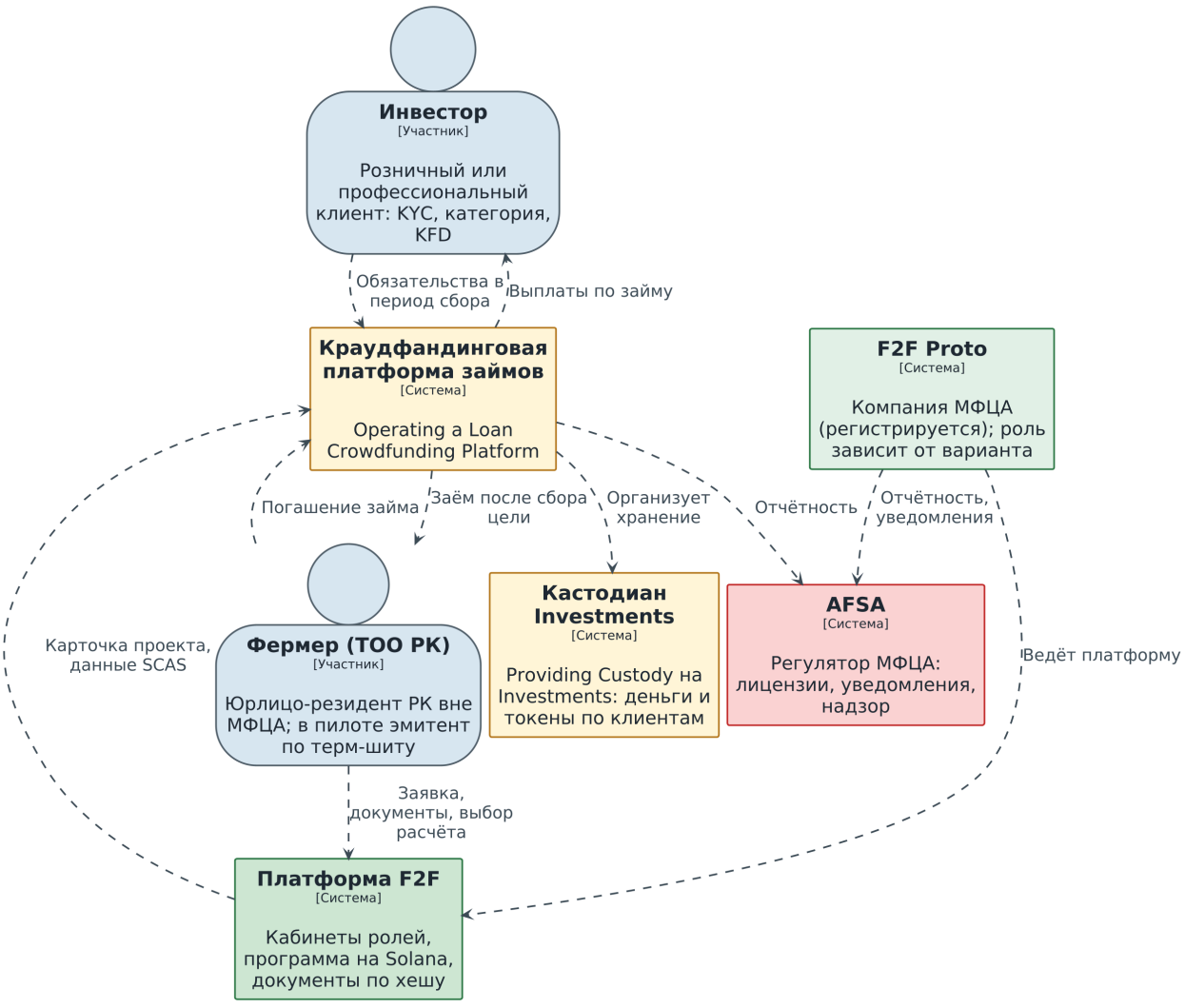


Рис. 23. Вариант 5: участники и связи

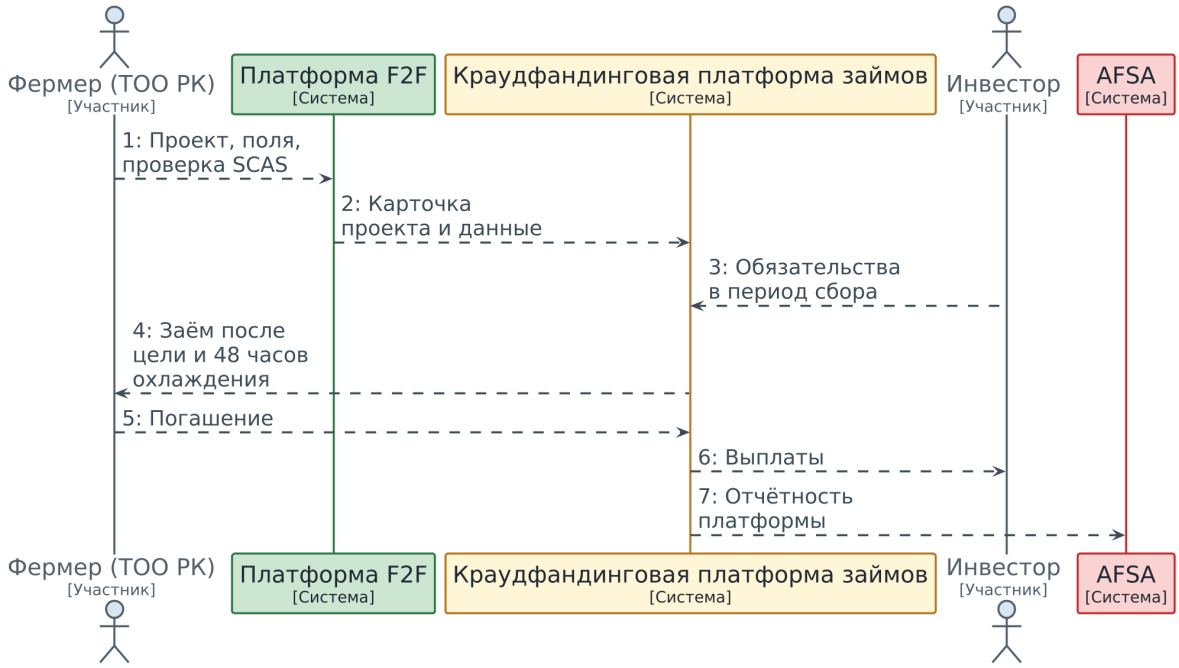


Рис. 24. Вариант 5: заём ТОО через платформу

Деньги и хранение

Деньги инвесторов лежат на счёте клиентских денег платформы, пока не собрана цель. После 48 часов охлаждения платформа выдаёт заём ТОО. Требования инвесторов учитывает платформа; хранение, если оно нужно, она организует у кастодиана.

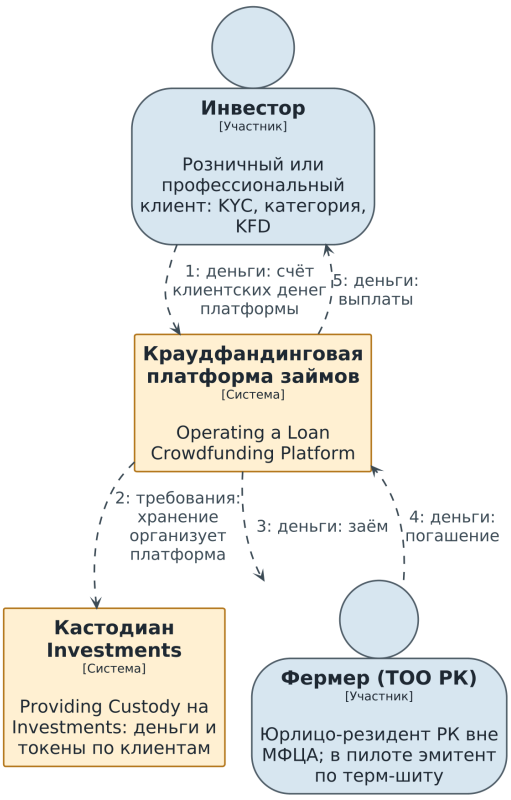


Рис. 25. Вариант 5: где лежат деньги и требования

10.3 Партнёры и их роль

Платформа	Лицензия	Пометка
GoCrowd Limited	AFSA-A-LA-2021-0014; и Loan, и Investment Crowdfunding	[V][22]
iKapitalist Ltd.	AFSA-A-LA-2023-0005; и Loan, и Investment	[V][22]
FFusion Ltd.	AFSA-A-LA-2025-0017; и Loan, и Investment	[V][22]
CapitalLink Ltd. (новая)	AFSA-A-LA-2026-0024; FinTech Lab; ждёт разрешения	[V][22]
InvestRoom Ltd.	AFSA-G-LA-2022-0005; FinTech Lab; только Loan	[V]

10.4 Плюсы и минусы

Плюсы. Понятный режим для розницы. Отдельное освобождение от проспекта. Запуск за недели через действующую платформу. Риск каждого ТОО отдельный.

Минусы. Жёсткие лимиты для розницы. Продукт превращается в обычный заём: гибрида с поставкой зерна нет, токен становится лишним. Доход F2F — плата за данные. Платформа не рекламирует конкретные предложения.

10.5 Риски

- Может ли ТОО РК вне МФЦА быть заёмщиком на платформе МФЦА и в какой валюте выдаётся заём [?] (вопрос A11).
- Налоги и валютный контроль на проценты [?].

10.6 Открытые вопросы

A11; H1, H3; Ф1, Ф2; P1.

[22] Реестр AFSA: GoCrowd Limited, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2021-0014 iKapitalist Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2023-0005 FFusion Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2025-0017 CapitalLink Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2026-0024 (обращение 06.10.2026).

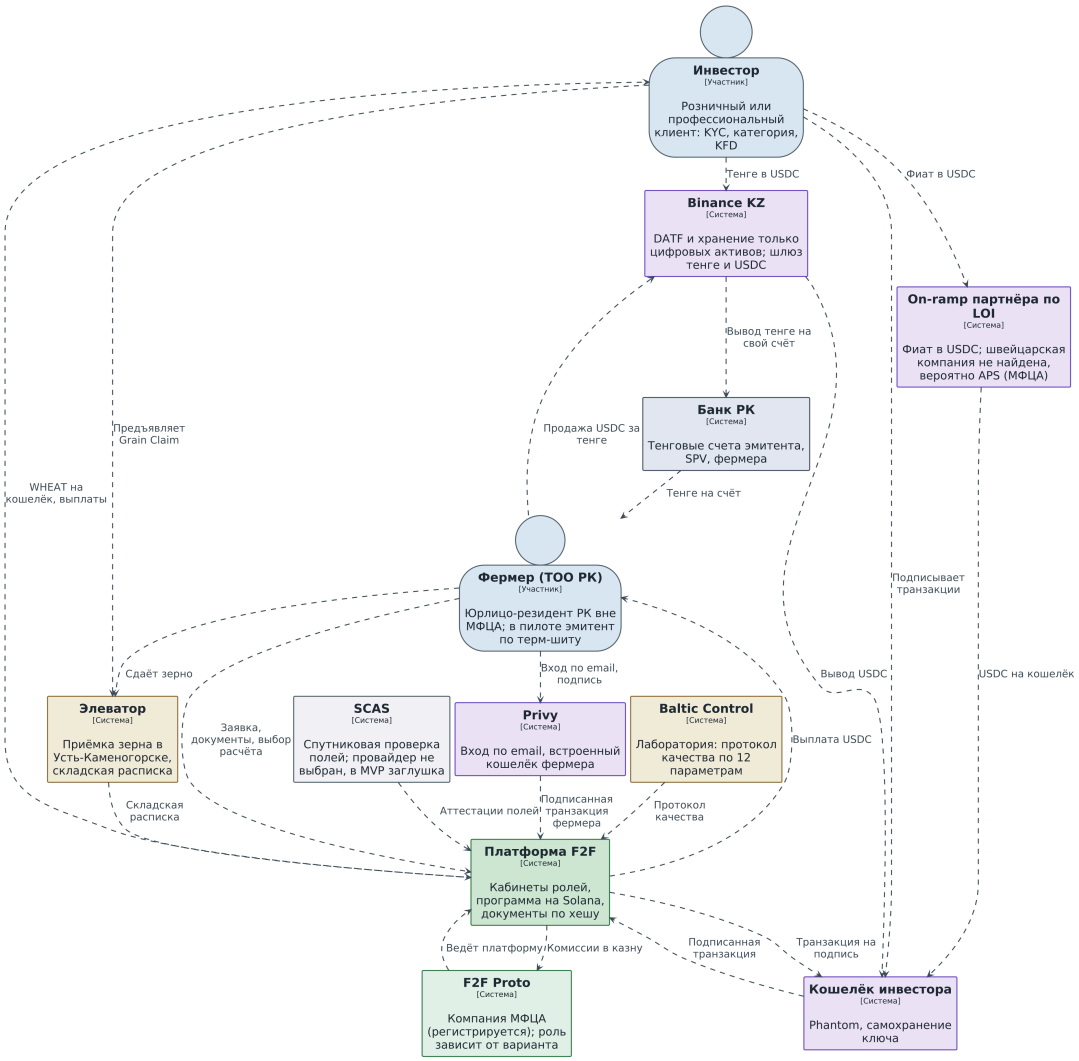


Рис. 26. Вариант 6: участники пилота

11 Вариант 6. Пилот «крипта на обоих концах»

11.1 Суть

Это текущий MVP на Solana devnet. Инвестор платит USDC со своего кошелька через Phantom. KYC делается на уровне платформы: счета токена Token-2022 создаются замороженными и размораживаются при подписке. Подписка атомарная. Фермер получает USDC на встроенный кошелёк Privy. Погашение — выкупом в USDC или поставкой зерна с Grain Claim. Реальной оферты нет: USDC тестовый, инвесторы тестовые. Поэтому лицензия сейчас не нужна **[I]**.

11.2 Потоки

Потоки пилота — это общие потоки платформы из главы 4: онбординг, выпуск, покупка, выплата, выкуп и поставка.

11.3 Как пилот переходит в целевую схему

Шаг	Что меняется	Что в программе
1. Хакатон (до 12.10.2026)	devnet, тестовые инвесторы, без оферты	ничего
2. Закрытый пилот с реальными деньгами	оферта по MAR 1.1.2 через лицензированную фирму (CC); только профессиональные инвесторы или менее 50 розничных	ключ комплаенса — у лицензированной фирмы; эмитент пула — кошелёк фермера (ADR 0014) или SPV; ключ обновления на мультисиг

Деньги и хранение

Деньги до сбора лежат в хранилище пула (PDA). Токены — на кошельках инвесторов, ключи у самих инвесторов. Фермер может вывести USDC в тенге сам через Binance KZ.

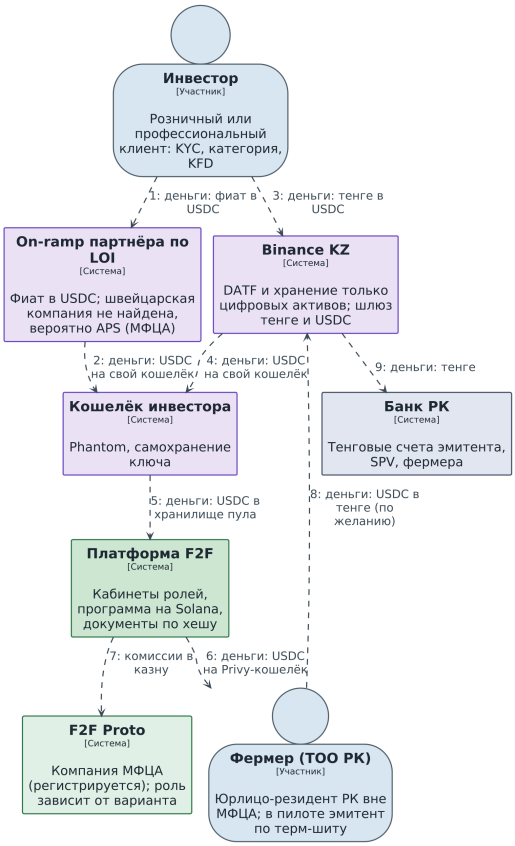


Рис. 27. Вариант 6: деньги и токены в пилоте

Шаг	Что меняется	Что в программе
3. Целевая схема	кастодиан держит деньги и токены; фиат на обоих концах; биржа CC	кошельки инвесторов у кастодиана; USDC mainnet или расчёт в фиате у кастодиана с записью в программе; возможно, разрешительная сеть

Что остаётся при любом переходе: атомарная подписка, раздельные пулы, хеши документов в блокчейне, аттестации SCAS, выбор выкупа или поставки, Grain Claim. Что придётся менять: кто держит ключи ролей, где лежат кошельки инвесторов и, если AFSA не примет публичную сеть, сама сеть.

11.4 Партнёры и их роль

Партнёр	Роль в потоке	Пометка
Phantom	кошелёк инвестора, самохранение	—
Privy	вход по email, кошелёк фермера	—
Binance KZ	тенге в USDC для инвестора; USDC в тенге для фермера	[V][16]
APS или «швейцарский on-ramp»	фиат в USDC для инвесторов по LOI; швейцарскую компанию найти не удалось	[?][18]
SCAS-провайдер	пока заглушка	не выбран

11.5 Плюсы и минусы

Плюсы. Работает уже сейчас. Показывает всю механику: KYC на уровне токена, атомарный расчёт, раздельные пулы, выкуп или поставку. Не требует лицензий, пока нет реальной оферты.

Минусы. Без лицензированного партнёра реальных денег быть не может. Инвестор сам отвечает за ключи. Фермер касается крипты.

11.6 Открытые вопросы

А2; Б2, Б3; Н4; Ф5; Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8.

12 Сравнение вариантов

Вариант	Лицензии F2F Proto	Эмитент	Деньги	Токены	Срок запуска	Стоимость для F2F	Розница	Тенге фермеру	Хакатон и пилот
1. Подрядчик CC	не нужны (аутсорсинг AMI 1.1.2)	фермер	кастодиан CC	кастодиан CC	после разрешения CC [?]	низкая	в лимитах оферты и FinTech Lab CC	вывод с суб-счёта эмитента в банк	пилот: да, если CC запустится
2. Арранжировщик	Arranging, Dealing as Agent, Arranging Custody	фермер или SPV	кастодиан	кастодиан	3–6+ месяцев [?]	средняя: капитал, штат	да; F2F категоризирует	как в варианте 1	пилот: поздно
3. SPV — эмитент	на выпуск нет; Providing Credit [?] размещение через CC или брокера	SPV на пул	хранилище пула, затем SPV	кошелёк инвестора или кастодиан	месяцы	высокая: SPV, аудит, налоги	да, в лимитах	да, заём или аванс, без крипты	позже
4. ТОО — эмитент	Arranging или под CC	каждое ТОО	хранилище пула, затем ТОО	кошелёк инвестора или кастодиан	как вариант 1	низкая для F2F, высокая для ТОО	лимиты на оферту [?]	фермер меняет сам через Binance KZ	пилот: да; программа готова
5. Краудфандинг	не нужны	ТОО-заёмщик	платформа	токен не обязателен	недели [I]	комиссия платформы	да, с лимитами AMI 7.3	заём, валюта [?]	возможно, но без токена
6. Пилот MVP	нет, пока нет оферты	кошелёк фермера	хранилище PDA, тестовый USDC	кошелёк инвестора с KYC	работает	минимальная	не применяется	фермер сам через Binance KZ	хакатон: да

Как читать. «Срок запуска» — до первой реальной подписки при удачном ходе переговоров, по нашей оценке. «Стоимость для F2F» — порядок затрат F2F Proto, без затрат партнёров. Детали — в главах вариантов.

Вариант	Главный риск	Что снимает риск
1. Подрядчик CC	CC не получит разрешения к пилоту; нет кастодиана для токенов на Solana	ответ CC по срокам (C1); переговоры с кастодианами (K1)
2. Арранжировщик	срок и стоимость лицензии; конфликт эмитента и агента	FinTech Lab; не совмещать с ролью эмитента
3. SPV — эмитент	кредитование без лицензии; признание фондом; валютный риск на SPV	ответы A6, A7, H2, H3; форвардный аванс вместо займа
4. ТОО — эмитент	ТОО вне МФЦА не допустят как эмитента; налог у источника; барьер крипты для фермера	ответы A3, H1; помощь F2F с KYB и счётом на Binance KZ
5. Краудфандинг	продукт теряет токен и поставку зерна	использовать только как запасной канал займов
6. Пилот MVP	путаница: демо принимают за реальную оферту	только devnet и тестовые инвесторы; пометки «demo» в интерфейсе

13 Рекомендация

> Это наше мнение, а не вывод из правил. Оно опирается на факты выше и на то, что дедлайн хакатона — 12.10.2026, а пилот с фермером нужен к весне 2027.

1. **Хакатон: вариант 6 как есть.** Devnet, тестовые инвесторы, без оферты. Показать в демо, как каждая роль переходит к лицензированному участнику: ключ комплаенса — СС или брокер, эмитент пула — кошелёк фермера, хранение — кастодиан.
2. **Пилот: варианты 1 и 4 вместе.** Эмитент — фермер, как в терм-шите и как уже умеет программа. СС размещает и ведёт клиринг. F2F Proto — технологический подрядчик по AMI 1.1.2. Кастодиан держит обе ноги, чтобы «всё или ничего» было одной проводкой. Первые кандидаты: Freedom Finance Global (хранит и Investments, и цифровые активы) и филиал БЦК в МФЦА (кастодиан и банк в одном лице).
3. **Вариант 3 отложить.** Он лучше для фермера (тенге без крипты) и для масштаба (пул многих ферм), но требует ответа юриста по кредитованию, SPV, CIS 3.13, налогам и валютному контролю. Вернуться к нему, когда будет второй и третий фермер.
4. **Вариант 2 — только по бизнес-решению.** Своя лицензия нужна, если мы хотим владеть отношениями с инвестором и работать с несколькими площадками. Для пилота она не нужна.
5. **Вариант 5 не брать для токена.** Он годится как запасной канал займов, но убирает гибрид с поставкой зерна.

Что сделать на этой неделе.

- Отправить СС вопросы С1–С8 и попросить договор с кастодианом или список кандидатов.
- Отправить кандидатам в кастодианы вопросы К1–К6.
- Получить от фермера ответы Ф1–Ф2 (что такое 10 000 т, даты).
- Заказать у юриста МФЦА ответы на А1–А4 и А10.

14 Партнёры: обновлённый список

Список проверен по реестру AFSA 06.10.2026: 172 лицензированные фирмы, 7 организаций рынка, 80 участников FinTech Lab, 48 DASP[5]. Детальные страницы лицензий открыты для 45 фирм. Пометки: **[V]** — в реестре или первоисточнике, **[I]** — вывод, **[?]** — не подтверждено.

14.1 Кастодианы Investments

Фирма	Лицензия	Дата	Что может	Роль у нас	Пометка
Freedom Finance Global PLC	AFSA-A-LA-2020-0019	20.05.2020	Providing и Arranging Custody; Debentures, Shares, Units; custody цифровых активов с 05.02.2026	кастодиан обеих ног; брокер	[V][11]
Филиал БЦК в МФЦА	AFSA-A-LA-2023-0010	12.10.2023	Providing Custody, Dealing, вклады, кредит, денежные услуги, банковские счета	кастодиан и банк в одном лице	[V][12]
ASPAN Capital Ltd.	AFSA-A-LA-2025-0029	29.12.2025	Providing Custody, Dealing, Arranging; не может действовать за обе стороны сделки	кастодиан; брокер	[V]
Abylai Global Solutions	AFSA-A-LA-2023-0001	13.01.2023	Providing Custody (с 26.03.2024), Dealing, Arranging	кастодиан; брокер	[V]
Turanga Capital Ltd.	AFSA-A-LA-2025-0010	27.03.2025	Providing Custody; только профессиональные клиенты	кастодиан для профессионалов	[V][23]
RCS Trust and Corporate Services (новый в списке)	AFSA-A-LA-2024-0010	22.05.2024	Providing Custody по Shares, Debentures, Certificates, Units (с 05.03.2025); трастовые услуги	кастодиан	[V][24]
First Trust Ltd. (новый в списке)	AFSA-A-LA-2024-0026	18.09.2024	Providing Custody, трастовые услуги, администрирование фондов	кастодиан	[V][25]
AIX CSD	092018-001	25.09.2018	Clearing House, Providing Custody	классический депозитарий; токены на Solana — вопрос	[V] / [?]
ITS CSD	AFSA-A-LA-2024-0014 и –014	06.06.2024	CSD и расчётная система, Providing Custody	то же	[V][26]

Не кастодианы, хотя были в прежних списках брокеров: Teniz Capital (AFSA-A-LA-2024-0022) и Halyk Finance Astana (112018-008) — права хранения нет; PC Investbanq (AFSA-A-LA-2024-0037) и Kaspi Broker (AFSA-A-LA-2026-0028, ждёт разрешения) — только Arranging Custody **[V]**. Credence Capital (AFSA-A-LA-2026-0021) и TG Wallet KZ получили хранение только цифровых активов **[V]**.

14.2 Брокеры и арранжировщики

Брокеры МФЦА, которые могут вести клиентов или хранить токены в вариантах 1–4:

Брокер	Что важно	Пометка
Freedom Finance Global PLC, AFSA-A-LA-2020-0019	Debentures, Arranging, Dealing, Providing Custody на Investments и на цифровые активы (с 05.02.2026); может хранить и токен, и USDC	[V][11]
ASPAN Capital Ltd., AFSA-A-LA-2025-0029	Debentures, Providing Custody; **условие лицензии**: не может действовать за обе стороны одной сделки (инвестора и эмитента)	[V][27]
Abylai Global Solutions, AFSA-A-LA-2023-0001	Dealing, Arranging, Providing Custody	[V][28]
SkyBridge Digital Finance, AFSA-G-LA-2023-0006	единственный активный брокер с явными «Security Tokens»; хранения нет; FinTech Lab до 31.12.2026	[V][29]

[23] Реестр AFSA, Turanga Capital Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2025-0010 (обращение 06.10.2026).
[24] Реестр AFSA, RCS Trust and Corporate Services Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0010 (обращение 06.10.2026).
[25] Реестр AFSA, First Trust Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0026 (обращение 06.10.2026).
[26] Реестр AFSA, ITS Central Securities Depository Limited, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0014, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-014 (обращение 06.10.2026).
[27] Реестр AFSA, ASPAN Capital Limited, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2025-0029 (обращение 06.10.2026).
[28] Реестр AFSA, Abylai Global Solutions Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2023-0001 (обращение 06.10.2026).
[29] Реестр AFSA, SkyBridge Digital Finance Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-G-LA-2023-0006 (обращение 06.10.2026).

Брокер	Что важно	Пометка
Symphony Digital Assets KZ, AFSA-A-LA-2026-0018 (новый)	Agent и Arranging по цифровым активам и Security Tokens; ждёт разрешения на начало операций	[V][30]
Teniz Capital, Halyk Finance Astana	брокеры без права хранения; нужен отдельный кастодиан	[V]
PC Investbanq, Kaspi Broker (ждёт разрешения)	только Arranging Custody	[V]
Turanga Capital, AFSA-A-LA-2025-0010	Providing Custody, только профессиональные клиенты	[V]

Во всём реестре слово «Token» встречается только у трёх фирм: SkyBridge Digital Finance (Security Tokens), Symphony Digital Assets KZ (Security Tokens, новая) и СС (Investment Tokens) [V]. MAQO Ltd. (AFSA-A-LA-2025-0025) — Debentures и Futures/Options для профессионалов, Arranging Custody; кандидат для форвардного продукта [V].

14.3 Биржи, MTF и депозитарии

Организация	Лицензия	Статус	Что важно	Пометка
Commodity Chain Ltd	AFSA-A-LA-2026-0014	ждёт разрешения	Exchange и Clearing House для Investment Tokens; срок FinTech Lab в реестре не указан	[V][1]
AIX	042018-001	работает	классическая биржа; прецедента токенизированной облигации не найдено (04.10.2026)	[V]
AIX CSD	092018-001	работает	клиринг, хранение	[V]
ITS (International Trading System)	AFSA-A-LA-2023-0006	работает	MTF и центральный контрагент	[V]
ITS CSD	AFSA-A-LA-2024-0014	работает	CSD и расчёты	[V]
ETSE Ltd.	AFSA-A-LA-2024-0018	работает	MTF	[V]
Bitfinex Securities	AFSA-G-LA-2021-0012	FinTech Lab до 31.12.2026	Exchange и Clearing House; по собственным данным более USD 500 млн размещено, подаёт на полную лицензию	[V][31]
Bigone Investment	AFSA-G-LA-2023-0008	FinTech Lab до 31.10.2026	Exchange и Clearing House; песочница кончается через три недели	[V]

Bitfinex Securities — прямой аналог СС с опытом выпусков, купонов и погашений в USDt [V]. Полезен как ориентир для разговора с AFSA о публичном блокчейне.

14.4 Шлюзы цифровых активов и стейблкоины

Организация	Лицензия	Что важно	Пометка
BN KZ Technologies (Binance KZ)	AFSA-A-LA-2024-0028	DATF, custody, Money Services; из Investments только Future и Option; фиат через Freedom Bank (ввод и вывод без комиссии) и Казпочту (только ввод); лимиты по уровням KYC узнать не удалось	[V][2] / [?]
Меморандум НБ РК и Binance, 07.09.2026	—	региональный расчётный хаб Binance в РК для клиентов из Центральной Азии, СНГ и Восточной Европы; лицензии платёжной организации пока нет	[V][32] / [?]
Bybit Limited (Bybit KZ)	AFSA-A-LA-2024-0027	DATF, custody; фиат через БЦК с июня 2025	[V][17]
ATAIX Eurasia	AFSA-A-LA-2025-0022	DATF по цифровым активам; интеграция с БЦК	[V]
Intebix	AFSA-G-LA-2022-0003, –0004	DATF; FinTech Lab продлён до 31.03.2027; соэмитент Evo (KZTE), тенгового стейблкоина на Solana	[V][19]
AnchorX.KZ	AFSA-A-LA-2025-0013	эмитент стейблкоина AxCNH (офшорный юань); **не тенговый**, как считалось раньше	[V][33]

[30] Реестр AFSA, Symphony Digital Assets KZ Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2026-0018 (обращение 06.10.2026).

[31] Реестр AFSA, Bitfinex Securities Ltd., publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-G-LA-2021-0012 блог Bitfinex, 14.09.2026, blog.bitfinex.com (обращение 06.10.2026).

[32] «В Казахстане будут развивать региональный расчётный хаб группы Binance», kapital.kz (обращение 06.10.2026).

[33] Реестр AFSA, AnchorX.KZ Limited, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2025-0013 Reuters, 29.09.2025, reuters.com (обращение 06.10.2026).

Организация	Лицензия	Что важно	Пометка
Advanced Payment Solutions (APS)	AFSA-A-LA-2024-0015	Money Services по цифровым активам; канадская аффилированная компания зарегистрирована в FINTRAC; новость о праве Dealing as Agent реестром не подтверждается	[V][18] / [?]

14.5 Банки РК

Банк	Лицензия МФЦА	Что известно	Пометка
Bereke Bank	нет	счёт СС для комиссий; участвовал в пилоте банков и криптобирж 2023 года; крипто-услуг 2026 года в первоисточниках не найдено	[V][10] / [?]
Freedom Bank	нет (в реестре только Freedom Finance Global)	фиатный канал Binance KZ	[V][16]
Банк ЦентрКредит	филиал в МФЦА, AFSA-A-LA-2023-0010	фиатный канал Bybit KZ и ATAIX; филиал имеет Providing Custody	[V][12]
Halyk Bank	филиал в МФЦА, AFSA-A-LA-2024-0020	Arranging, вклады, денежные услуги, банковские счета; хранения нет	[V][34]
Kaspi	только Kaspi Broker (ждёт разрешения)	банк в реестре МФЦА не найден	[V]

14.6 KYC, данные полей, зерно

Партнёр	Роль и что известно	Пометка
Verigram (РК)	eKYC: распознавание документов, liveness, цифровые документы РК	[V] (сайт вендора)[15]
Sumsub, Shufti Pro	международный KYC/KYB с документами РК; кто из фирм МФЦА использует — не проверено	[I]
АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»»	KazEOSat-1 и −2, портал космического мониторинга посевов; кандидат в SCAS	[V][35]
EOS Data Analytics	классификация культур и прогноз урожайности для госорганов РК, вебинары с Qoldau; кандидат в SCAS	[V][35]
OneSoil	аналитика полей, кейс в ВКО; кандидат в SCAS	[V][35]
Egistic (РК)	местная платформа агромониторинга	[I]
АО «Информационно-учётный центр» (Qoldau)	регистратор зерновых расписок; расписка — бездокументарная неэмиссионная ценная бумага	[V][9]
Элеваторы Усть-Каменогорска	в реестре хлебоприёмных предприятий Qoldau два действующих в городе; какой элеватор в терм-шите — не указано	[V][36] / [?]
Baltic Control	инспекция количества и качества грузов; офисы в Астане, Кокшетау, Петропавловске; филиал в ВКО не найден	[V][37] / [?]
Продкорпорация	форвардный закуп: 31,9 млрд тенге в 2026; ориентир цены и аналог варианта 3	[V][6]

14.7 Что изменилось по сравнению с исследованием 04.10.2026

Партнёр	Изменение
Teniz Capital, Halyk Finance Astana	убраны из кастодианов: права хранения нет
PC Investbanq, Kaspi Broker	только Arranging Custody
Freedom Finance Global	с 05.02.2026 ещё и хранение цифровых активов: единственный крупный брокер с обоими правами
ASPAN Capital	найдено условие лицензии: не действует за обе стороны сделки
Turanga Capital	только профессиональные клиенты
RCS Trust, First Trust, филиал БЦК	добавлены как кастодианы Investments
Symphony Digital Assets KZ	новая фирма с Security Tokens, ждёт разрешения
ITS CSD	уточнены номера лицензий; добавлены ITS (MTF, ЦК) и ETSE (MTF)

[34] Реестр AFSA, филиал № 419900 АО «Народный Банк Казахстана» в МФЦА, publicreg.myafsa.com/licence_details/AFSA-A-LA-2024-0020 (обращение 06.10.2026).

[35] «Қазақстан Ғарыш Сапары», km.gharysh.kz EOS Data Analytics, eos.com OneSoil, b2b.onesoil.ai (обращение 06.10.2026).

[36] Реестр хлебоприёмных предприятий, Восточно-Казахстанская область, p-grain-receipt.qoldau.kz (обращение 06.10.2026).

[37] Baltic Control Kazakhstan, bck.kz Зерновой союз, grainunion.kz (обращение 06.10.2026).

Партнёр	Изменение
Bitfinex Securities	песочница до 31.12.2026; подаёт на полную лицензию
Bigone Investment	песочница кончается 31.10.2026
Intebix	песочница продлена до 31.03.2027; Evo (KZTE) на Solana
AnchorX.KZ	стейблкоин — AxCNH (юань), а не тенге
Краудфандинговые платформы	у GoCrowd, iKapitalist, FFusion обе лицензии (Loan и Investment); новая CapitalLink
Binance KZ	подтверждён меморандум с НБ РК от 07.09.2026
«Швейцарский on-ramp»	швейцарская компания не найдена; вероятно APS в МФЦА (с канадской аффилированной компанией)
Реестр зерновых расписок	оператор — АО «Информационно-учётный центр», Qoldau — его портал
CC	без изменений: ждёт разрешения на начало операций

14.8 Что не удалось проверить

- Лимиты Binance KZ по уровням KYC и для корпоративных клиентов.
- Существование швейцарской компании APS и её статус в VQF или FINMA; право APS на Dealing as Agent.
- Крипто-услуги Bereke Bank в 2026 году.
- Каких KYC-провайдеров используют фирмы МФЦА; Veriff и BTS Digital не проверялись.
- Присутствие Baltic Control в BKO.
- Продуктовый охват Bitfinex Securities и AIX в реестре (там только виды деятельности).
- Сроки FinTech Lab для CC и AnchorX (в реестре не указаны).
- Готовность любого кастодиана хранить токены Token-2022 на Solana: никто из кандидатов пока не опрошен.

15 Открытые вопросы

Вопросы сгруппированы по адресатам. В скобках — варианты, на которые влияет ответ.

15.1 AFSA и юрист МФЦА

A1 Покрывает ли аутсорсинг по AMI 1.1.2 модель, где F2F Proto даёт CC весь клиентский интерфейс и программу? Нужна ли F2F Proto своя лицензия, если интерфейс работает под её доменом? (B1)

A2 Примет ли AFSA публичную Solana с замороженными счетами Token-2022 как разрешительный доступ по AMI 2-1.1.1(a)? (B1, B2, B4, B6)

A3 Может ли ТОО РК вне МФЦА быть эмитентом Investment Token на бирже МФЦА? Какие требования к оферте, раскрытию и представителю? (B1, B2, B4)

A4 Как классифицируется гибридный токен «поставка с правом выкупа»: Debenture, Commodity Derivative или требование на зерно? Не мешает ли исключение «долг за поставку товаров» в определении Debenture? (все)

A5 Лимит «менее 50 розничных за 12 месяцев» считается на эмитента, на оферту или на организатора? (B1, B4)

A6 Тенговый заём фермеру от SPV — это Providing Credit? Форвардный аванс за зерно — не кредит? (B3)

A7 Какие формы SPV и защищённых ячеек есть в МФЦА и действует ли для них исключение CIS 3.13? (B3)

A8 Достаточно ли F2F Proto Arranging Deals, если деньги клиентов идут прямо кастодиану, или нужна и Dealing as Agent? (B2)

A9 Может ли CC как биржа одобрять финансовую рекламу эмитентов и витрину F2F? (B1, B4)

A10 Если у кастодиана открыт «основной счёт CC» с суб-счетами, не становится ли CC держателем клиентских активов? Что должно быть в договоре, чтобы этого не было? (B1, B2)

A11 Может ли ТОО РК быть заёмщиком на краудфандинговой платформе МФЦА, и применима ли MAR 1.1.2(n) к токенизированному займу? (B5)

15.2 Commodity Chain Ltd

C1 Когда ожидается разрешение на начало операций и какие условия FinTech Lab (лимиты, срок)? (B1, B2, B4)

C2 Какие типы Investment Tokens одобрены и что будет в Business Rules: прямой доступ инвесторов, участие F2F Proto как члена? (B1, B2, B4)

C3 Кто кастодиан CC, подписан ли договор, держит ли он и деньги, и токены? (B1, B2)

C4 Будет ли площадка работать с токенами на Solana или только на TRON? Кто держит ключи? (B1, B2, B4)

C5 Как технически устроено «всё или ничего»: проводка у одного кастодиана или расчёт на блокчейне? (B1, B2)

C6 Какие комиссии CC берёт за размещение и погашение и как делится выручка с F2F Proto? (B1, B4)

C7 Готова ли CC уведомить AFSA об аутсорсинге F2F Proto и CC Tech и в каком объёме? (B1)

C8 Tech Hub Limited (акционер CC) и CC Tech (бенефициар F2F Proto) — одно лицо? Как раскрывается конфликт интересов? (B1, B2)

15.3 Кастодиан

K1 Можете ли вы хранить токены Token-2022 на Solana: ключи в HSM, работа с замороженными счетами? (B1, B2)

K2 Держите ли вы фиатные деньги клиентов, в каких валютах (USD, KZT)? (B1, B2)

K3 Исполняете ли вы поручения клиринга CC по обеим ногам одновременно? (B1, B2)

K4 Ведёте ли суб-счета на имя каждого инвестора и эмитента, какие выписки и сверки даёте? (B1, B2)

K5 Можете ли хранить USDC как цифровой актив? (B1, B3)

K6 Комиссии и срок онбординга? (B1, B2)

15.4 Binance KZ

Б1 Можете ли вы исполнять поручения третьей стороны (СС) на переводы между счетами разных клиентов? (В1)

Б2 Есть ли корпоративные счета для ТОО РК и для участников МФЦА, какие лимиты вывода тенге? (В3, В4, В6)

Б3 Поддерживается ли вывод USDC в сети Solana и на адреса, которыми управляет программа? (В3, В4, В6)

Б4 Есть ли мастер- и суб-счета для институционалов и API для платформы-партнёра? (В1, В3)

Б5 Планируется ли хранение Investments? (В1)

Б6 Даст ли расчётный хаб по меморандуму с НБ РК корпоративные расчёты в тенге для эмитентов? (В3, В4)

15.5 Банки и платёжные системы

П1 Bereke Bank: какие ограничения на приём комиссий СС от эмитентов и нерезидентов? (В1, В2)

П2 Примет ли банк фермера поступления от продажи крипты на Binance KZ без претензий по ПОД/ФТ? (В3, В4, В6)

П3 Тенговый счёт SPV или F2F Proto как участника МФЦА: открытие, валютный контроль по займам. (В3)

П4 Через какие банки и платёжные системы инвестор пополняет счёт у кастодиана, какие лимиты для физлиц? (В1, В2)

П5 Может ли филиал БЦК в МФЦА быть одновременно кастодианом токенов и банком для денежной ноги? (В1, В2)

15.6 Налоги, валютный контроль и право РК

Н1 Налог у источника на купон, который ТОО-эмитент платит нерезидентам и резидентам. (В1, В2, В4)

Н2 Применимы ли льготы МФЦА к процентам, которые SPV получает от фермера? (В3)

Н3 Валютный контроль: заём или аванс в тенге от участника МФЦА резиденту; привлечение долларов ТОО от нерезидентов; регистрация и уведомления. (В3, В4)

Н4 Как ТОО учитывает USDC и их продажу на Binance KZ в бухгалтерии РК? (В4, В6)

Н5 Подпадает ли токен на поставку зерна эмитентом-резидентом под режим ЦФА закона РК «О цифровых активах»? (все)

Н6 Как зерновая расписка переходит к держателю токена при поставке и кто её держит до этого? (все с поставкой)

15.7 Фермеры

Ф1 10 000 т — это объём токенизации или урожай, от которого берётся 30%? (все)

Ф2 Даты начала и погашения; с какой даты начисляются проценты? (все)

Ф3 Готов ли фермер быть эмитентом: KYB, оферта, раскрытие, ответственность, корпоративный счёт на Binance KZ? (В1, В4, В6)

Ф4 Кто несёт валютный риск: фермер (обязательство в долларах) или посредник? (все)

Ф5 Документы терм-шита: контуры полей в GeoJSON или KML, кадастровые данные, отчётность, страховка. (все)

Ф6 Какой именно элеватор в Усть-Каменогорске и как Baltic Control отбирает пробы в ВКО? (все с поставкой)

Ф7 Согласуется ли номинал с ценой зерна: 100 USD за тонну при 10 000 т или около 333 USD при 3 000 т? (все)

15.8 Внутренние решения

Р1 Кто эмитент пилота: фермер (терм-шит) или SPV F2F Proto? (все)

Р2 Получаем ли F2F Proto свою лицензию (В2) или остаёмся подрядчиком СС (В1)?

Р3 Где токен по умолчанию: у кастодиана или на кошельке инвестора с KYC?

Р4 Одна сеть на пилот: Solana или TRON (если СС на TRON)?

Р5 Провайдер SCAS: Ғарыш Сапары, EOS Data Analytics, OneSoil, Egistic?

P6 KYC-провайдер: свой (Verigram, Sumsub) или KYC делает лицензированный партнёр?
P7 On-ramp: APS, Binance KZ или другой; что за «швейцарский» партнёр из LOI?
P8 Когда переводим серверные ключи в KMS или HSM, а ключ обновления — на мультисиг?

16 Глоссарий

Полный глоссарий регуляторных терминов со ссылками на правила — в сводке исследования (`research-aifc-f2f-ru.md`, раздел 8). Здесь только термины этого документа.

AFSA Astana Financial Services Authority, регулятор МФЦА.

AMI Authorised Market Institution, лицензированный оператор рынка: биржа, клиринговая палата, краудфандинговая платформа.

Arranging Deals in Investments организация сделок с инвестициями, приём заявок. Лицензируется.

Arranging Custody организация хранения активов клиента у третьей стороны без хранения самой фирмой.

C4 способ рисовать архитектуру уровнями: контекст, контейнеры, компоненты, код. Здесь используются контекст, контейнеры, динамические представления и развёртывание.

CSD центральный депозитарий ценных бумаг.

DATF Digital Asset Trading Facility, площадка цифровых активов. Investment Tokens не допускает.

Dealing in Investments as Agent исполнение сделок за клиента, в том числе с его деньгами.

Debenture долговой инструмент. Его цифровое представление — Security Token.

DvP delivery versus payment, поставка против оплаты, «всё или ничего».

FinTech Lab регуляторная песочница AFSA, лицензия на два года с ограничениями.

Grain Claim запись в программе о том, что держатель сдал токен в обмен на килограммы зерна по расписке.

HSM, KMS аппаратный модуль и облачная служба для хранения ключей.

Investment Token цифровое представление инвестиции на блокчейне, кроме цифрового актива.

KFD key features document, документ с ключевой информацией об инструменте.

KYC, KYB проверка клиента-человека и клиента-компании.

MTF многосторонняя торговая система, площадка с более мягким режимом, чем биржа.

Омнибус-счёт общий счёт, на котором хранитель держит активы многих клиентов с отдельным учётом.

PDA адрес программы Solana без приватного ключа; распоряжаться им может только программа.

Providing Credit кредитование, лицензируемая деятельность в МФЦА.

Providing Custody хранение активов клиентов. Лицензируется отдельно для Investments и для цифровых активов.

SPV компания под одну цель, например под один выпуск, чтобы отделить его риск.

Token-2022 стандарт токенов Solana с расширениями; мы используем замороженные по умолчанию счета и метаданные в минте.

USDC долларовый стейблкоин Circle.

White-label продукт одной компании под брендом другой.

Зерновая расписка бездокументарная неэмиссионная ценная бумага РК на зерно, принятое элеватором; учёт в реестре Qoldau.

Налог у источника налог, который удерживает плательщик дохода при выплате нерезиденту.

ЦФА цифровой финансовый актив по закону РК «О цифровых активах».

17 Источники и как собран документ

Первоисточники приведены в сносках с датой обращения. Правила МФЦА — редакции с поправками до 07.12.2025, получены 04.10.2026. Реестр AFSA, сайты партнёров и новости — 06.10.2026.

Внутренние источники: слайды команды CC от 05.10.2026; пилотный терм-шит (DAC) `raw/pilot-digital-asset-contract-2026-10.csv`; ADR 0011–0017; `docs/systems/program.md`; прежние разборы `research-aifc-f2f-ru.md`, `scenarios-aifc-f2f-ru.md`, `legal-structure.md`, `custody-binance-kz-ru.md`.

Диаграммы описаны в одной модели Structurizr DSL (`workspace.dsl` рядом с этим файлом): 27 представлений — контекст и контейнеры платформы, два развёртывания, шесть общих потоков, по контексту, потоку и схеме денег на каждый вариант (у варианта 6 поток общий). Рендер: экспорт Structurizr в PlantUML и PNG, шрифт DejaVu Sans. Пересборка: `./build.sh`.